



Y4436278

分类号

密 级

UDC

编 号

成都理工大学

专业硕士学位论文

题名和副题名 物探方法在甲基卡稀有金属矿田勘查
中的综合应用研究

作 者 姓 名 范俊波

指导教师姓名及职称 肖宏跃 教授 杨荣 高级工程师

申请学位级别 专业硕士 类别（领域） 地质工程

论文提交日期 2019 年 10 月 论文答辩日期 2019 年 12 月

学位授予单位和日期 成 都 理 工 大 学（ 年 月）

答辩委员会主席 王成海

评阅人 杨荣

2019 年 12 月

分类号_____

学校代码: 10616



UDC _____

密级_____ 学号: 2016050195

专业硕士学位论文

物探方法在甲基卡稀有金属矿田勘查 中的综合应用研究

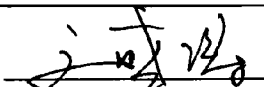
范俊波

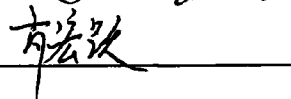
指导教师姓名及职称 肖宏跃 教授 杨荣 高级工程师

申请学位级别 专业硕士 类别(领域) 地质工程

论文提交日期 2019 年 10 月 论文答辩日期 2019 年 12 月

学位授予单位和日期 成都理工大学 (年 月)

答辩委员会主席 

评阅人 

2019 年 12 月

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得成都理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的人员对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：范俊波

2019年12月6日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解成都理工大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权成都理工大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：范俊波

学位论文作者导师签名：

有法

2019年12月6日

物探方法在甲基卡稀有金属矿田勘查 中的综合应用研究

摘要

随着国内外对战略资源矿产资源（稀有金属）的关注度的不断提升，近几年对于稀有金属矿产勘查力度随之增加，稀有金属矿产勘查工作正往地下隐伏矿、深层矿、小规模矿的方向发展。以成矿理论为背景所建立的地球物理综合勘探模式，是一种多方法、多参数、多尺度模式下的固体矿产综合勘查模式，能有效克服地质认识上的不统一性和物探多解性等科学性问题。

川西“甲基卡式”稀有金属伟晶岩矿田是我国乃至世界上规模最大的固体锂矿床之一，矿藏开发潜力巨大，但在新形势背景条件下，找矿重心已由浅地表转向地球深部。地球物理勘探方法以地下介质的物性差异（密度、磁性、电性）特性为基础，作为一种能间接反映地下地层介质结构的快速、经济、有效的勘探方法，是当前解决深度找矿、盲矿预测、成矿模式的一种有效技术手段。因此，本文立足于甲基卡稀有金属典型矿田，从区域地质背景、成矿规律、找矿标志、物性特征为理论基础，通过综合物探方法（重力、磁法、电磁法）实践研究，总结出一种适用于甲基卡及外围具相似成矿条件的地球物理综合勘探模式，为甲基卡找矿评价提供科学的勘探方法和勘探模式。通过本文研究，理论上完善了该地区的综合物探找矿方法技术体系，实践上为本矿田及外围矿区找矿提供了方向指导，为稀有金属矿产快速突破提供相应的技术支撑及勘探示范，以满足国家的战略要求及市场需求。

本文主要以重力、磁法、电磁法在甲基卡稀有金属矿田勘探中的综合应用为主线，主要从以下四个方面开展综合研究工作，以期获得比较全面、系统、科学的认识。本文研究对于物探方法的深部探测能力研究和甲基卡矿田深部找矿实践应用具有一定现实意义：

1、以区域地质构造背景、区域重、磁特征为研究基础。总结出研究区物性规律特征：岩浆岩（花岗岩、伟晶岩）具有低重力、低磁性、高电阻率特征；围岩（片岩）具有高重力、高磁性、低电阻率特征。

2、从研究区地球物理模型和特征入手，以有限单元法正演数值模拟为手段，以物性特征为基础，对音频大地电磁(AMT)测深进行正反演研究。研究表明：当地表存在花岗岩或者伟晶岩高阻异常体的情况下，TM 模式在纵向上产生的畸变较大，在横向上有很好的分辨能力，而 TE 模式在横向上产生的畸变较大，对纵向异常有很好的分辨能力，但纵向分辨率会随着勘查深度的增加而降低。

3、通过对重磁平面数据转换处理、音频大地电磁剖面测量成果和地表地质调查验证，对主要的岩体分布位置及规模进行了圈定。基本了解该研究区域中深部地质构造特征，圈定出花岗岩空间分布范围，并得出伟晶岩脉体与花岗岩体在深部是连接的，勾绘出研究区内的主要地质构造格架，对潜在成矿区域进行了划分。

4、通过对研究区域开展重、磁、电综合研究应用，优化方法技术组合，大致查明该区域深部地质构造特征、地层分布及伟晶岩脉空间分布特征。建立了一套在该区域行之有效的地质—地球物理方法矿产勘查模式，为甲基卡稀有金属矿田构建深部构造格架和找矿预测提供地球物理资料支撑。

关键词： 甲基卡；音频大地电磁法；重磁法；伟晶岩空间分布特征；

Comprehensive Application of Geophysical Prospecting Methods in the Investigation of Jiajika Rare Metal Ores

Abstract

With the increasing attention to strategic resources and mineral resources (rare metals) at home and abroad, the exploration of rare metal minerals has increased in recent years, and rare metal mineral exploration work is going underground to concealed mines, deep mines, and small-scale mines direction of development. The geophysical comprehensive exploration model established in the context of metallogenic theory is a comprehensive exploration model of solid minerals under multi-method, multi-parameter and multi-scale mode, which can effectively overcome the inconsistency of geology and geophysical multiplicity. And other scientific issues.

“The type of Jiajika” rare metal pegmatite ore field in western Sichuan is one of the largest solid lithium deposits in China and even in the world. The development potential of mineral deposits is huge, but under the new situation background, the center of gravity has turned from shallow surface to deep earth. The geophysical exploration method is based on the physical property difference (density, magnetic, electrical) characteristics of the underground medium. As a rapid, economic and effective exploration method that can indirectly reflect the media structure of the underground stratum, it is currently solving deep prospecting and blindness. An effective technical means for mine prediction and metallogenic model. Therefore, this paper is based on the typical ore field of methyl card rare metal, from the regional geological background, metallogenic regularity, prospecting mark, physical characteristics as the theoretical basis, through the comprehensive geophysical methods (gravity, magnetic method, electromagnetic method) practice research, summed up A geophysical comprehensive exploration model suitable for methyl card and similar ore-forming conditions is provided, which provides scientific exploration methods and exploration modes for methyl card prospecting evaluation. Through the research of this paper, the technical system of comprehensive geophysical prospecting method in the region is theoretically perfected. In practice, it provides direction guidance for prospecting of ore fields and peripheral mining areas, and provides corresponding technical support and exploration demonstration for the rapid breakthrough of rare metal minerals. To meet the country's strategic requirements and market needs.

This paper mainly focuses on the comprehensive application of gravity, magnetic and electromagnetic methods in the exploration of methyl card rare metal ore fields. It mainly carries out comprehensive research work from the following four aspects, in order to obtain a comprehensive, systematic and scientific understanding. This paper has certain practical significance for the deep exploration capability of geophysical methods and the practical application of deep prospecting in methyl card mines:

1. Based on the regional geological structure background, regional gravity and magnetic characteristics. The characteristics of physical properties in the study area are summarized: magmatic rocks (granite, pegmatite) have low gravity, low magnetic and high resistivity characteristics; surrounding rock (schist) has high gravity, high magnetic and low resistivity characteristics.

2. From the geophysical model and characteristics of the study area, the finite element method forward numerical simulation is used as the means, and the forward and inversion of the audio magnetotelluric (AMT) sounding is carried out based on the physical characteristics. Studies have shown that in the presence of granite or pegmatite high-resistance anomalies, the TM mode produces large distortions in the longitudinal direction and good resolving power in the lateral direction, while the TE mode produces distortion in the lateral direction. Large, with good resolution of longitudinal anomalies, but the vertical resolution will decrease as the depth of exploration increases.

3. The distribution position and scale of the main rock mass are delineated by the data processing of gravity and magnetic plane, the measurement results of the audio geomagnetic profile and the geological survey of the surface. Basically understand the deep geological structure characteristics of the study area, and delineate the spatial distribution of granite, and conclude that the pegmatite veins and granite bodies are connected in the deep part, and the main geological structure frameworks in the study area are sketched. The ore-forming area is divided.

4. Through the comprehensive research and application of heavy, magnetic and electric power to the research area, the technical combination of optimization methods is used to roughly identify the deep geological structural features, stratigraphic distribution and spatial distribution characteristics of pegmatite veins in the region. A set of geological-geophysical mineral exploration models that are effective in the region have been established to provide geophysical data support for the construction of deep tectonic frameworks and prospecting predictions for methyl card rare metal ore fields.

Keywords: Jiajika; Audio magnetotelluric method; Gravity and magnetic method; Pegmatite spatial distribution characteristics;

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
目 录.....	V
第1章 引 言.....	1
1.1 选题背景与研究意义.....	1
1.1.1 选题背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 锂资源勘探研究现状.....	2
1.2.2 甲基卡稀有金属矿田研究现状.....	4
1.2.3 地球物理方法综合研究应用现状.....	5
1.3 主要研究内容及技术路线.....	7
1.3.1 研究内容.....	7
1.3.2 技术路线.....	8
1.4 创新性研究成果.....	9
第2章 研究区地质与地球物理特征.....	10
2.1 区域地质条件.....	10
2.1.1 区域地质背景.....	10
2.1.2 区域地层岩性.....	11
2.1.3 区域地质构造.....	12
2.1.4 区域变质作用.....	12
2.1.5 区域岩浆岩.....	13
2.2 区域地球物理特征.....	14
2.2.1 区域重力场特征.....	14
2.2.2 区域航磁特征.....	15
2.2.3 区域遥感特征.....	15
2.3 岩（矿）石地球物理特征.....	16
2.3.1 密度特征.....	16
2.3.2 磁性特征.....	18
2.3.3 电性特征.....	19
2.3.4 岩（矿）石物性特征总结.....	20
2.4 本章小结.....	20
第3章 AMT 基本理论及正反演研究.....	21
3.1 电磁场基本理论.....	21
3.2 地球物理-地质模型的建立.....	25
3.2.1 地球物理-地质模型的特点.....	25
3.2.2 地球物理-地质模型的建立.....	25
3.3 AMT 正演模型设计与分析.....	26
3.3.1 层状地质模型.....	26
3.3.2 穹隆构造模型.....	27
3.3.3 复杂穹隆构造模型.....	29

3.4 AMT 反演技术研究.....	30
3.4.1 二维非线性反演方法概述.....	30
3.4.2 反演方法应用研究.....	31
3.5 本章小结.....	33
第 4 章 重磁异常转换处理方法.....	34
4.1 重磁异常转换处理.....	34
4.2 重磁数据分析方法.....	34
4.2.1 趋势分析法.....	34
4.2.2 相关分析法.....	35
4.3 本章小结.....	35
第 5 章 综合物探方法在甲基卡矿田中的实践.....	36
5.1 综合物探方法实践应用.....	36
5.1.1 地面高精度重力测量.....	37
5.1.2 地面高精度磁法测量.....	37
5.1.3 音频大地电磁测深测量.....	38
5.2 重磁异常特征分析.....	40
5.2.1 重磁异常判识.....	40
5.2.2 重力异常分析.....	40
5.2.3 磁性异常分析.....	43
5.3 电性剖面特征分析.....	46
5.3.1 视电阻率异常判识.....	46
5.3.2 剖面综合异常解译.....	47
5.4 穹隆构造特征分析.....	53
5.5 本章小结.....	55
第 6 章 甲基卡式矿田地球物理找矿模式.....	56
6.1 地球物理方法有效组合模式.....	56
6.2 稀有金属隐伏矿产物探方法开展思路.....	57
6.3 本章小结.....	58
结论及建议.....	59
致 谢.....	61
参考文献.....	62

第1章 引言

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

稀有金属作为当前战略性新兴产业的关键性矿产资源之一，在原子能工业、电子、冶金、宇航等领域均发挥着不可替代的作用，而且其重要性越来越突显。锂、铍、钽是当前稀有金属中关注度最高的三个矿种，其中，对于锂矿的勘查已经成为全球探矿热点，并获得了显著的成果（王登红 等，2017）。稀有金属锂作为一种新型的能源金属，对于解决我国的能源危机问题、环境保护问题等将会发挥至关重要的作用（王登红 等，2016）。近年来，伴随着全球对新型清洁能源需求的不断提升，锂资源作为一种战略性矿产，其地位日益升高。锂资源作为未来的战略资源，全世界储量极为丰富，但目前超过 60% 的锂资源尚未得到完全勘探与开发，因此锂资源发展空间很大。目前已探明锂资源量主要分布在南美洲的智利、阿根廷和玻利维亚以及亚洲的中国和澳大利亚等地区（王秋舒 等，2015）。虽然我国锂资源储量极为丰富，但伴随当前新能源产业的快速发展，锂需求量供不应求。鉴于盐湖锂的开发利用技术还在探索，而目前锂的主要来源是伟晶岩型锂矿，因此，研究伟晶岩型锂矿床具有重要的意义。

川西甲基卡稀有金属矿田是我国规模最大的固体锂矿田之一。唐国凡 等（1984）认为该矿区伟晶岩脉体规模大（代表性脉体有 134 号脉和 X03 号脉体）、埋深比较浅（有些脉体已经出露于地表）、选矿品位高、地质特征明显等特点，是研究固体锂矿床的理想区域。前人曾对该矿田做了大量基础地质研究工作，但主要工作还是停留在地表脉体出露的地方。在新形势背景条件下，地质找矿早已从地表露头的寻找转入隐伏、盲矿的预测、普查和评价，因此找矿难度越来越大，风险也随之增加，找矿深度也由浅变深，成本也随之增加。如何在有限的资金与人力投入下，争取找矿的重大突破，在成矿远景区筛选重要靶区，以缩短找矿周期，已是每一个地矿人的首要目标。地球物理勘探方法以地下介质的密度、磁性、电性等特性为基础，作为一种能间接反映地下介质结构的快速、经济、有效的勘探方法，是解决深度找矿、盲矿预测的一种有效技术手段。综合物探方法无疑可以弥补单一物探方法局限性这一薄弱环节，从而有效遏制物探方法的多解性问题，以提高地球物理勘探方法探测精度。

本论文以本人研究生期间参与四川省地质调查院综合研究室《四川省康定县甲基卡海子北锂矿普查》、《甲基卡及扎乌龙大型锂矿基地 1:5 万综合调查》等

地调项目实践为基础背景。以川西甲基卡稀有金属矿田为研究区域,以基础地质理论为指导,沿综合物探方法(重力、磁法、音频大地电磁法)研究与应用为主线,应用物探方法理论基础研究性与物探解译成果验证相结合的思路,以基本查明控矿构造和圈定找矿靶区为目标,得出在该区域开展综合物探方法应用的有效性与合理性,为其成矿背景研究提供理论支撑,具有一定的现实指导意义。

1.1.2 研究意义

前人对甲基卡稀有金属伟晶岩型矿田的研究工作多集中地质上的矿物学、矿物分带性、流体包裹体、锂同位素、地球化学及成因机制等方面。成矿构造决定了成矿物质的来源、矿床分布等基本特征,便于提升从宏观角度对伟晶岩型稀有金属矿田区域成矿规律的认识。由于当前对伟晶岩型稀有金属矿的成矿构造背景研究较为薄弱,侯江龙等(2016)对伟晶岩型锂矿的成矿构造背景进行了系统研究。当前找矿形势背景下,不能只考虑传统地质方法,要结合实际地质情况建立适当的多方法综合勘查模型。本文研究工作对物探方法(重、磁、电)深部探测能力与深部找矿预测具有重要现实意义:

1、以大地电磁理论为基础,地质特征、岩石物性特征等综合信息为背景,建立研究区地质勘查模型,通过有限单元法正演数值模拟,对伟晶岩型矿体地球物理模型进行了理论研究。通过对音频大地电磁(AMT)测深进行正反演研究,从理论上探讨与研究了甲基卡伟晶岩矿体中、深部隐伏矿体中音频大地电磁测深法实施的可行性与有效性。

2、通过对该区域重、磁、电综合研究应用,对研究区重磁数据处理结果研究,总结在研究区开展重磁工作的有效性与可行性;根据重磁平面数据处理转换、音频大地电磁剖面测量成果和地表地质调查验证,对研究区内中深部地质构造特征,花岗岩空间分布范围进行研究。总结出深部地质构造特征、地层分布及伟晶岩脉空间分布特征,为甲基卡地区地质矿床研究提供有力支撑。

3、通过地质、物探等方法的综合应用研究,对地球物理方法的有效性,优化方法技术组合,综合分析、总结规律;建立一套在该区域行之有效的地质-地球物理方法矿产勘查模式,为甲基卡区构建深部构造格架和找矿预测提供地球物理资料,对甲基稀有金属矿田及其相似成矿条件区域提供借鉴。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 锂资源勘探研究现状

锂,不仅仅是一种矿产资源,已经上升到一种对社会经济发展、国防安全等

具有重要战略意义的“新能源金属”。近年来，随着锂在锂电池、新材料、新能源、等领域应用的飞速发展，且已被锂资源稀缺国家列为战略保障资源，锂作为战略性矿产的重要地位日益凸显（蔡艳龙 等，2017）。据 2018 年 USGS 统计，目前全世界已探明锂资源量约为 5300 万吨，主要集中分布在中国、智利、美国、阿根廷、澳大利亚、玻利维亚等国，具体分布见图 1-1。目前，已发现的锂资源在自然界中富集形态主要有分为三种类型（卤水型、伟晶岩型和沉积岩型），此外据美国密歇根大学 Paul Gruber 和 Pablo Medina 2010 年统计数据显示，含锂元素卤水型矿床占全球锂资源的 66%，伟晶岩型占 26%，沉积岩型占 8%。此外，黏土型和湖成蒸发岩型锂资源也具备潜在开发价值（刘丽君 等，2017）。

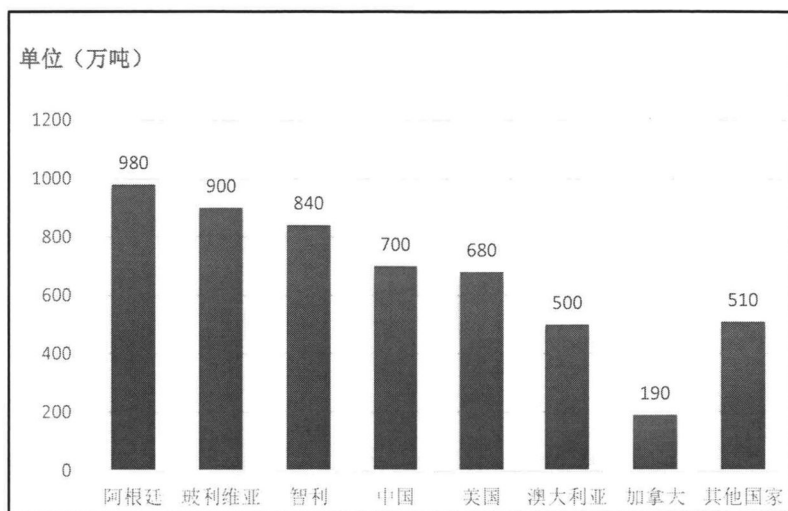


图 1-1 世界锂矿资源分布简图（数据来源于 2018 年美国地质调查局(USGS)）

毛景文 等（2012）总结出伟晶岩型锂矿是早期矿石提锂的主要类型，主要产于穹窿构造区和增生大陆边缘非造山环境花岗区域，岩层常常伴随有独特的分带性特征，从而导致了锂辉石中锂含量的不均匀性，具有明显的分带性特征。澳大利亚的格林布什锂矿床与中国的甲基卡锂铍矿床是目前全世界最具有代表性伟晶岩型锂矿床。我国目前已探明锂资源位居世界前列，但主要以盐湖型锂矿为主，限于开采技术和提取成本等各方面原因，盐湖型锂资源开发利用技术一直停滞不前。李康 等（2016）提出锂产业可持续发展建议以及锂资源产业存在的相关问题。我国青海柴达木盆地和青藏高原主要以盐湖锂矿为代表性，新疆和四川以花岗伟晶岩型锂矿为代表性，在江西以碱性长石花岗岩型锂矿床为主（图 1-2）。我国伟晶岩型锂资源主要分布在新疆的阿尔泰成矿带以及川西高原的松潘—甘孜成矿带，甲基卡锂矿床目前是我国已探明的最大的伟晶岩型锂辉石矿床，

找矿潜力巨大（王登红 等，2017；刘丽君 等，2017）。

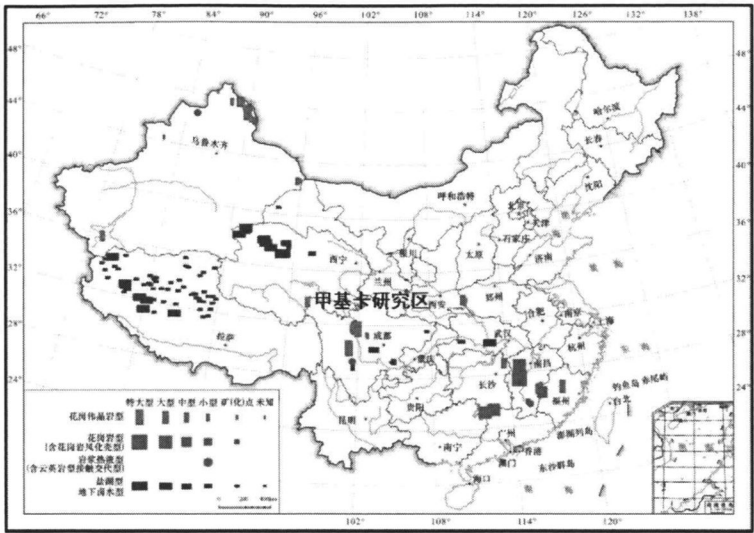


图 1-2.我国锂矿分布简图（李健康 等，2014）

1.2.2 甲基卡稀有金属矿田研究现状

从上世纪 50 年代末群众报矿以来，川西甲基卡地区就成为地质学家们的瞩目之地，地质先辈们前赴后继在甲基卡地区开展了大量的基础研究工作。从不同的角度（成矿背景、矿床成因、物质来源、成矿机制等）多方面全方位的进行了探讨研究，形成了丰富的基础地质资料。但由于地区因素影响加上国民经济调整，矿区 90%地区第四系覆盖严重，找矿重心已由地表转向地下隐伏矿体，找矿难度也越来越大，地质找矿和勘查工作再未取得重大新进展。

从 20 世纪 90 年代初开始，在中国地质科学院与四川省地矿局等单位紧密合作下，通过许志琴、侯立玮等先辈（1992）对松潘—甘孜造山运动带的深入研究发现，为进一步研究造山热穹隆构造运动拓展了思路。侯立玮 等（2002）通过调查发现了甲基卡稀有金属矿田的含矿伟晶岩主要分带集中分布于马颈子花岗岩穹隆体顶部及其边缘区域，主要产于低压型红柱石及十字石动热变质带中。前期的地质理论基础，为进一步找矿打下了坚实的基础，建立并揭示了甲基卡地区花岗岩浆底辟穹隆变形变质特征与成矿控矿作用特点。通过王登红、李健康、付小芳等又对以甲基卡为重点的川西伟晶岩矿床进行专题研究，对伟晶岩的形成时代以及成因机制进行了探讨。郝雪峰 等（2015）通过对甲基卡地区岩矿石同位素定年测试，研究表明该区域成矿作用形成于印支运动的末期和燕山运动之前（223~214 Ma）的相对平静期，锂等稀有金属形成于三叠纪后期，相对稳定和封

闭的穹隆构造环境给稀有金属富集成矿提供有利条件。王登红等(2017)提出的甲基卡式稀有金属矿床“五层楼+地下室”勘查模型以及“及多旋回深循环内外生一体化”锂矿成矿理论对于指导该热穹隆构造区伟晶岩型稀有金属矿床的勘查工作,具有重要的指导作用和参考意义。许志琴等(2018)通过对中国大陆硬岩型大型锂矿带的构造背景研究,提出松潘—甘孜—甜水海造山带是我国具有战略意义、最有潜力的巨型硬岩型锂矿带。秦宇龙等(2015)认为通过对甲基卡地区锂矿找矿规律和标志的深入研究,对研究区外围及具有相似成矿地质背景区域的找矿工作具有一定的现实指导意义。前人勘查与研究基础为地质找矿突破性进展奠定了坚实的基础。

近几年来,地质科研人员不畏艰苦、敢于创新,获得大量详实的地质、物探、化探及勘查的第一手基础资料。通过对成矿规律的总结研究,提出了在覆盖区进行找矿突破,将原地或准原地的锂辉石坡-残积物列为找矿突破口(付小芳等,2015)。唐屹(2016)通过对研究甲基卡地区花岗岩成因类型及构造背景,分别从物质来源与成因关系上探讨岩体与稀有金属伟晶岩的关联。黎诗宏(2017)从微观角度,对研究区稀有金属元素分布特征及赋存状态进行研究。户双节(2018)研究了甲基卡稀有金属矿田的地质特征及找矿意义。王伟(2018)通过总结甲基卡研究区地质及物化探特征规律。特别是在第四系覆盖如此严重区域,因此总结物性规律,研究物探方法在甲基卡地区的适用性及有效性尤为重要。从已完成的部分物探研究工作表明:重力勘探勘探成果反映了区域内地下岩体密度变化,在区域构造推断以及深部围岩分布效果显著;磁测成果反映了区域内磁性变化,在推断隐伏的控矿岩体、围岩的分布等方面,均取得了较为显著效果(杨荣等,2017)。电法勘探成果反映了地下岩体电性差异,可达到面中求点、圈定异常、定位预测的目的。黄韬等(2018)首次将探地雷达应用于第四系覆盖区稀有金属找矿应用取得了很好的效果,介于两种介质之间的电磁波速度和介电常数存在差异这一特点,探地雷达可在一定深度范围内判别和圈定不同物性地质体之间的边界。代晶晶等(2017)通过运用卫星遥感技术在甲基卡研究区开展找矿填图应用研究,建立了典型岩(矿)石的波谱数据并总结出其波普特性规律,表明遥感技术对于甲基卡型稀有金属找矿工作具有重要的指导意义。

1.2.3 地球物理方法综合研究应用现状

在2016年5月召开的全国科技创新大会上习近平总书记提出了向地球深部进军是我国必须解决的战略科技问题,开展深部找矿工作已成为矿产勘查的大势所趋。李钊(2016)认为深部矿产勘查是一项相当复杂的工作,随着矿体深度的不断加深,地质环境会变得越来越复杂,所以勘查的难度越来越大,传统方法已经不能满足当前的找矿需要,要做好深部找矿工作,需要寻求更合适有效的方法。

田文法 等 (2010) 通过应用综合地球物理方法 (重力、磁法、电磁法的有效技术组合) 在“邯邢式”深部找矿中的应用研究中找矿效果明显。由于受诸多因素影响, 在要求较精细矿产勘查中, 不同地球物理方法反映出来的地球物理信息随着深度的加大可信度大幅降低, 因此无法将深部信息直接用于矿产勘查。地球物理勘探方法作为一种有能力探测地下深部地质信息的间接找矿方法, 在日益发展的深部找矿等方面将会扮演很重要的角色 (朱卫平 等, 2017)。近年来随着国内外地球物理方法技术水平的不断提升, 不仅涌现出了许多新技术新方法, 而且在数据物理解释方面也取得很大突破, 通过一定数学方法处理后的物探数据能够更加真实地反映地下岩 (矿) 体的物理信息。通过物探异常与其它地质信息综合分析研究, 可以较准确地确定矿体空间分布位置, 是当前寻找隐伏和深部固体矿产的重要找矿手段。刘光鼎院士 (2017) 认为当前地球物理方法与仪器发展正处于第四次科技革命阶段, 地球物理探测目标、探测方法、探测仪器三者相互作用而促成物探技术的不断发展。随着我国大规模的经济建设, 还有相当多的领域有待于运用地球物理方法及探测仪器进行开拓。

(1) 地球物理仪器的快速发展

随着电子信息技术不断发展, 地球物理仪器的自动化程度、精准度、稳定性、抗干扰性等性能大幅改善。光泵类、超导类重磁类仪器发展迅速, 主要应用于航空高精度重磁测量。高温超导磁强计、瞬变电磁仪、便携式高灵敏射线荧光仪、多功能阵列电磁仪等发展促进我国物探仪器设备自主研制跨上了新的台阶 (米宏泽, 2018)。目前市场上最有代表性的重力仪是加拿大 LRS 公司研制的 CG-5 型相对重力仪。其分辨率达 $1\mu\text{Gal}$, 重复观测精度小于 $5\mu\text{Gal}$, 测量过程中可以避免环境温度、大气压力及磁场的影响, 并自动补偿和修正测量误差, 具有自动去噪和残余漂移小等优点 (肖凡 等, 2011)。国内外磁力仪发展差异不大, 仪器的发展研制趋于光泵式、高温超导式磁力仪方向发展。磁力多参数测量并与 GPS 一体化的仪器将是未来发展的方向, 特别是在航空全梯度磁力测量和航空及地面三分量磁力测量方面需要重点发展 (米宏泽 等, 2018)。何继善 等 (2018) 通过对水平电场源和垂直磁场源研究, 定义了“广域视电阻率”这一概念, 研发出最新款 JSGY-2 广域电磁仪。

(2) 矿产勘查地球物理新方法的探索

航空重磁勘探中, 由于 GPS 定位技术精度的不断优化, 航空重磁勘探有了很大应用领域, 是今后矿产勘查预测的重要手段。随着重磁仪在采集、精度上的不断提高, 高精度重磁法勘探已经成为矿产勘查中的重要勘查方法。航空电磁法由于测量精度的提升, 使勘探深度大大增强, 应用也愈加广泛 (贾放 等, 2018)。随着多方法跨专业的综合研究, 目前工程上应用较为成功的地球物理勘探方法也逐渐应用于矿产勘查领域, 例如通过开展探地雷达测量, 可以起到第四系揭盖以

及探测基岩分界面等作用；通过遥感解译能够辅佐地质填图工作，大致圈出岩层分布范围。秉承绿色勘探，环保勘探的理念，物探方法将会在矿产勘查领域将扮演越来越重要的角色。

（3）物探数据处理及解释的发展

随着电子信息技术的提高，地球物理数据处理、解释领域也产生了许多新技术、新方法。研究重磁异常弱信号提取技术，增强异常分辨能力（管志宁，等2002），小波分析方法大量应用于重磁数据处理，位场分离技术与位场延拓技术使得重磁数据变化性增强；重磁人机交互三维反演技术、重磁电联合反演、欧拉反褶积法等也经常应用于重磁数据处理中。利用空间滤波法、小波分析压制静态效应、相位换算法等应用于电磁法的静态效应校正。电磁场正演中广泛应用有限差分法、有限单元法等。

随着当今稀有金属资源战略性地位日益凸显，在新形势背景条件下，找矿重心由地表转向地下，地球物理勘探方法作为一种间接找矿手段，将会起到关键性作用。本文通过物探方法在甲基卡稀有金属矿田勘查中的综合应用研究，对于研究伟晶岩型稀有金属成矿背景具有一定的指导意义。

1.3 主要研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

本文在前人研究工作成果基础上，立足于稀有金属矿产勘查研究现状，确定研究目标及地球物理方法解决的科学问题，总结甲基卡地区稀有金属伟晶岩物性特征及地质特征。首先系统地收集、整理、测试、分析、综合研究甲基卡区域地质、勘探资料和物性资料，总结研究区内各种岩石物性参数差异，再结合地质等综合资料信息，建立甲基卡地区地质地球物理模式。其次通过数值模拟与正演研究分析为理论指导基础，进行音频大地电磁二维正反演研究、重磁数据不同方法转换处理研究，通过在甲基卡区域开展大比例尺重力、磁法、音频大地电磁、等综合地球物理方法，开展各种方法的数据处理及解释研究，验证了正演结果的有效性，初步了解该地区中深部地质构造特征，圈定花岗岩空间分布范围，对于研究伟晶岩成矿地质背景具有一定指导作用。通过综合地质-地球物理探测应用研究，旨在对该区域深部或隐伏伟晶岩脉建立有效的勘查技术方法组合与可行的深部或隐伏找矿模式。最后通过多元找矿信息综合分析，在有利成矿区域-找矿靶区进行钻孔验证物探研究成果的可行性。通过综合分析—总结规律，旨在建立一套在该区域行之有效的地质-地球物理方法找矿模式，以指导本区域以后深入开展综合方法找矿工作，并对相似成矿条件地区提供有意义的借鉴，最终获取最大

找矿效果。

1.3.2 技术路线

本文技术路线（图 1-3）主要以物探方法在甲基卡稀有金属矿田勘查中的综合应用研究为主线：立足于稀有金属研究背景与现状，确立研究目标及需要解决的科学问题，首先总结稀有金属伟晶岩物性特征及地质特征；通过多元找矿信息分析，开展重磁数据转换处理、进行音频大地电磁二维正反演研究，得出物探方法的技术参数。最后通过物探在矿田中的实践应用验证了物探方法的有效性，从而进行实践推广与找矿预测。

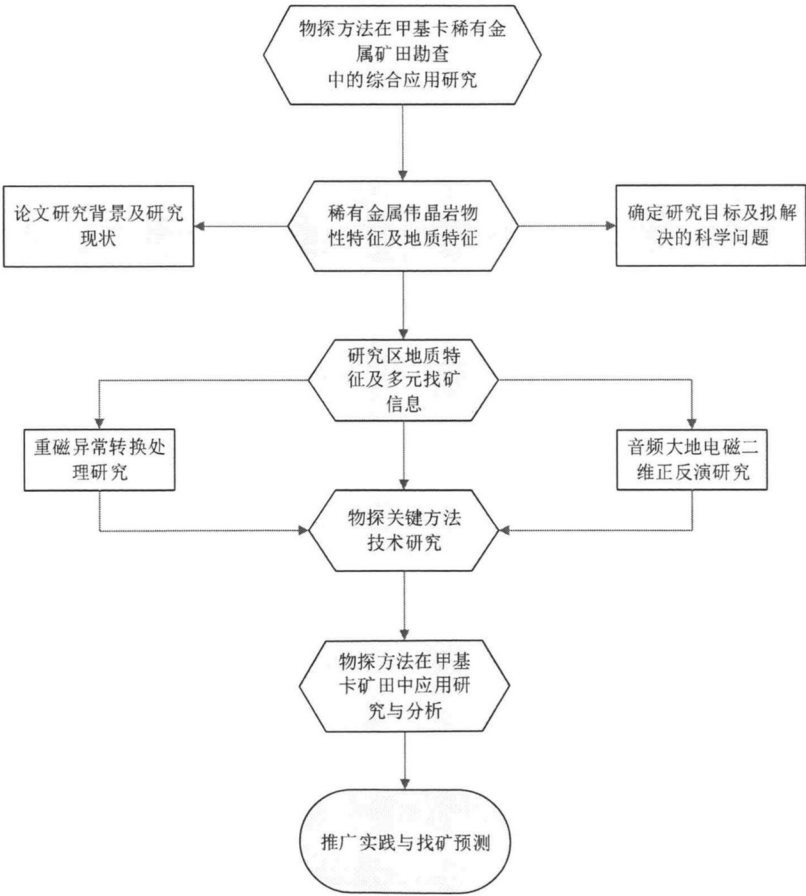


图 1-3 论文技术路线图

1.4 创新性研究成果

1、根据重、磁、电等方法与地质资料综合应用分析，查明了该地区中深部地质构造特征，圈定花岗岩空间分布范围，勾绘出研究区内的主要地质构造格架；通过与已有地质资料验证得出：伟晶岩脉体与花岗岩体在深部是连接的，由于花岗岩的冷却结晶分异，导致熔点较低的稀有金属含矿伟晶岩分离较远，从而远离花岗岩主体。这也验证了地质上认为甲基卡稀有金属成矿结晶分异过程中含矿岩浆沿着热穹窿构造周边的张性空间充填形成的一系列矿脉。对于研究甲基卡或相似成矿区域伟晶岩成矿地质背景具有一定指导作用。

2、通过音频大地电磁测深剖面与地质资料的综合研究分析得出，甲基卡矿田岩浆物质来源（马颈子花岗岩）内部应该不是一个完整地质结构体，从 AMT 成果推测其内部应该存在一定的裂隙空间，这有可能是稀有金属伟晶岩发育通道。这也为以后的找矿研究工作指明了方向。

3、通过开展综合物探方法应用研究，基本查明甲基卡地区深部地质构造特征、地层分布及伟晶岩脉空间分布特征，充分确立了重、磁、电磁等方法应用的有效性和合理性，为甲基卡地区成矿理论研究提供有力支撑。

第 2 章 研究区地质与地球物理特征

在雅江-道孚-康定的构造-岩浆穹窿状区域,由岩浆岩构造穹窿变质分异形成以甲基卡地区为代表的伟晶岩型稀有金属矿床(侯立伟 等, 2002)。本章主要是对甲基卡稀有金属矿田区域地质特征及成矿影响因素等进行总结概括。然后再结合收集整理归纳的区域上小比例尺物探资料,通过对区域上地球物理特征与研究区内岩(矿)石物性特征研究,总结地球物理—地质物性特征规律,为论文的后续地球物理勘探研究工作提供理论支撑。

2.1 区域地质条件

2.1.1 区域地质背景

川西高原甲基卡研究区域位于甘孜州康定、雅江、道孚三县交界区域,海拔 4200m 到 4600m 不等。地质背景位于青藏高原东部与扬子陆块西部的松潘—甘孜造山带,其为特提斯-喜马拉雅造山运动的产物(许志琴 等, 1992; 侯立玮 等, 2002; 付小芳 等, 2015)。该造山带具有地质构造复杂、地形起伏大等特点,并蕴藏极为丰富的矿产资源,具有锂、铍、铌等稀有金属有利的成矿背景,目前是我国主要稀有金属矿远景区(图 2-1)。

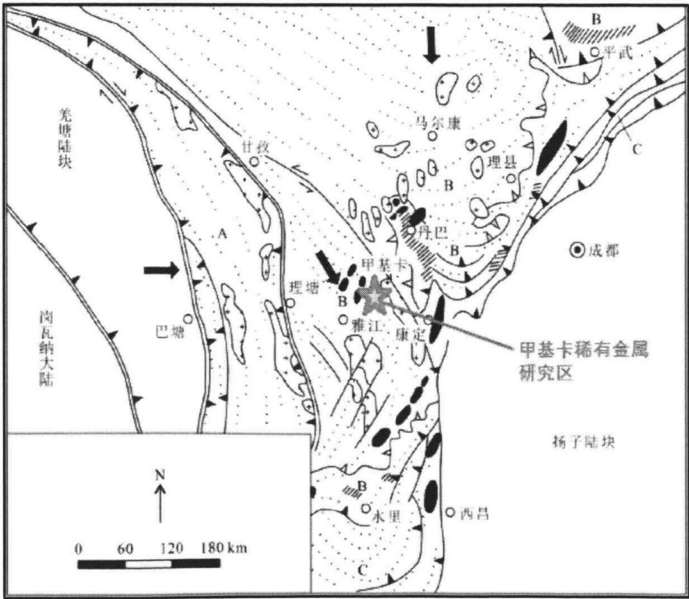


图 2-1 甲基卡区域地质构造背景图(付小芳 等, 2015)

2.1.2 区域地层岩性

研究区地层属于巴颜喀拉地层区玛多—马尔康地层分区的雅江小区。主要地层为中生界上三叠系西康群组砂泥质复理石沉积岩，大量缺失侏罗纪及其后的地层（侯立玮 等，2002；付小芳 等，2006）。主要出露地层为上三叠统西康群，按原岩岩性组合及构造群落特征由下至上可划分杂谷脑组（T_{3z}）、侏倭组（T_{3hw}）、新都桥组（T_{3xd}）、两河口组（T_{3lh}）以及第四系地层（Q），研究区岩石地层划分见表 2-1，其不同岩石地层特点如下（唐屹，2016；付小芳 等，2017）。

表 2-1 研究区岩石地层划分表（王伟，2018）

年代地层			巴颜喀拉地层区
界	系	统	玛多—马尔康分区
			雅江小区
新生界	第四系		Q^{gl} 、 Q^{glf} 、 Q^{al} 、 Q^{pl} 、 Q^{esl} 、 Q^f
中生界	三叠系	上统	两河口组（ T_{3lh} ）
			新都桥组(T_{3xd})
			侏倭组(T_{3hw})
			杂谷脑组（ T_{3z} ）

（1）杂谷脑组（T_{3z}）：主要出露于研究区北部及外围地区，为灰色中层块状石英砂岩、粉砂岩、石英砂岩、灰色板岩。

（2）侏倭组（T_{3zw}）：岩性为深灰色、灰黑色层状砂岩、石英砂岩与粉砂质板岩。

（3）新都桥组（T_{3xd}）：是区域内分布最广的地层，是伟晶岩型稀有金属矿脉的主要赋矿围岩。根据岩性特征可分为三个岩性段，其中一段（T_{3xd}¹）和三段（T_{3xd}³）均以板岩为主夹少许变质砂岩，二段（T_{3xd}²）以板岩为主与薄层变质砂岩层成不等厚韵律层。

（4）两河口组（T_{3lh}）：主要分布于研究区南部及外围地区，岩性为深灰色、灰黑色砂岩、板岩。

（5）第四系（Q）：区域第四系地层的覆盖约占研究区地层的百分之六十。主要为表现为砾石、碎石、块石、沼泽、冰碛物等，区域内可见部分含矿伟晶岩脉体出露。研究区见有残坡积物、沼泽堆积物等，其厚度一般在 1~12 米。

2.1.3 区域地质构造

在松潘—甘孜造山带中的雅江-道孚-康定推覆带中段，形成了多个近似圆形的构造-岩浆穹隆体，其中以甲基卡马颈子花岗岩穹隆体最具有代表性。该穹隆变质体结构特征类似于变质核杂岩，通过前人的研究认为，区别在于形成机制主要为花岗质岩浆低辟侵位，且核部不存在前震旦纪古老的变质核属于浅层次热隆伸展构造（许志琴 等，1992），或为花岗质岩浆低辟穹隆（侯立玮 等，2002）。根据产出特点确定为岩浆构造变质穹隆。由于构造应力场环境影响，控制着甲基卡地区构造形成和侵入岩活动规律。研究区主要以甲基卡背斜为主体，穹隆呈南北向构造发育，在甲基卡背斜附近发育的张裂带，是形成花岗伟晶岩脉的产出主要的控脉构造（图 2-2）。

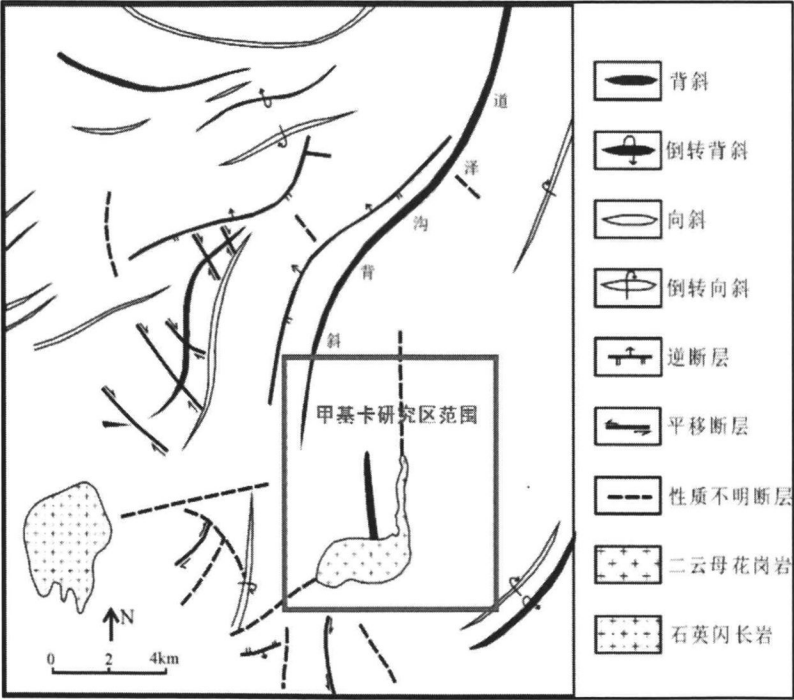


图 2-2 甲基卡研究区外围构造图（唐屹，2016）

2.1.4 区域变质作用

在区域片岩变质的基础上，在雅江-康定地区叠加了具有垂向和围绕五个穹隆变质体中心分带的巴罗型动热变质带，出露地表的特征表现为从穹隆的核部至周缘，依次为 I-透辉石带、II-十字石带、III-红柱石带、IV-红柱十字石带、V-黑云母带等动热变质带（唐国凡 等，1984；侯立玮 等，2002）。根据出露地表

的花岗岩株、岩枝以及各类伟晶岩脉的研究证实，它们形成的接触带与围岩界线明显，其宽度往往与岩株、岩枝以及后期伸展后期的伟晶岩脉体的规模和产状有关（潘蒙，2015；付小芳 等，2017）（图 2-3）。

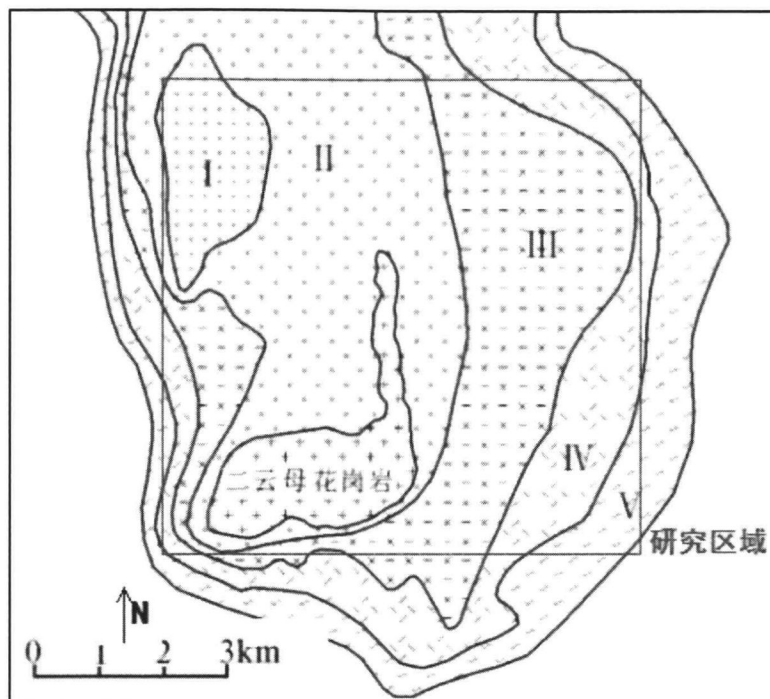


图 2-3 甲基卡研究区变质分带图（唐国凡 等，1984）

2.1.5 区域岩浆岩

研究区域内雅江北部的甲基卡、容须卡、长征、瓦多、木绒等构造-岩浆变质穹隆中，甲基卡、容须卡以及长征穹隆在核部地表零星出露有黑云母花岗闪长岩体、二云母花岗岩，呈岩株和岩枝产出，这些规模不同的侵入体周围分布有不同的类型的花岗伟晶岩脉，其中包含有千余条稀有金属矿化花岗岩伟晶岩脉，两者在时间成因上密切相关（户双节,2018）。根据地表动热变质带分布达约 1200km，且花岗岩岩株和岩枝及花岗伟晶岩穿切巴罗型动热变质带，故可推测，在甲基卡、容须卡、长征、木绒、新卡等地都可能存在有大型的隐伏花岗岩基或热流体（唐屹,2016）。前人通过对部分岩体及伟晶岩的测定，确定其成岩时代背景为印支晚期，是构造碰撞造山作用的产物（侯立伟 等，2002；付小芳 等，2017）。

2.2 区域地球物理特征

2.2.1 区域重力场特征

据收集研究区小比例尺（1:100 万）重力测量成果资料显示（图 2-4）。小比例尺重力异常主要解释的对象是规模较大的地质体和地质构造。花岗伟晶岩型稀有金属矿床需要花岗岩体提供岩浆来源。成规模的低密度弱磁性的花岗岩基体会引起较大范围的布格重力低异常，因此在区域小比例尺布格重力异常图上，根据重力低异常圈闭来推断花岗岩（隐伏）穹隆体的延伸范围，是伟晶岩型稀有金属成矿远景区的圈定提供依据之一。由图 2-4 可以看出：在甲基卡研究区异常形态多不规则，但部分呈长条状近南北向分布，剩余重力值位于低异常带或异常梯度带上，推测可能是由于岩体或者隐伏性岩体造成。同样在容须卡、长征穹隆变质体具有类似的异常，与大致的穹隆变质体出露的部位重合，这些都是稀有金属伟晶岩的有利成矿区域（付小芳 等，2017）。

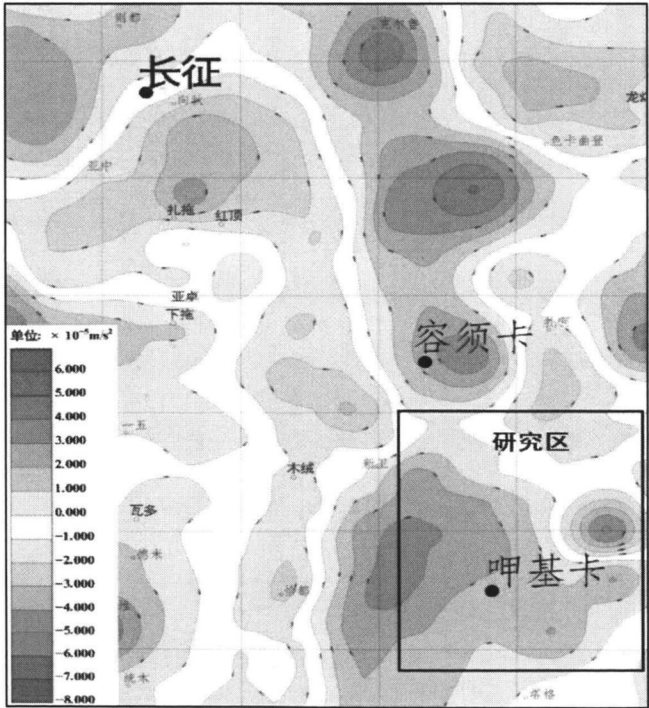


图 2-4 研究区 1:100 万剩余重力异常图（据四川省矿产资源潜力评价项目）

2.2.2 区域航磁特征

据收集资料 1:50 万区域航磁测量成果显示，小比例尺航磁异常主要解释的对象是规模较大的地质体和地质构造。花岗伟晶岩型稀有金属矿床需要花岗岩体提供岩浆来源，成规模的低密度弱磁性的花岗岩基体会引起较大范围的低磁异常（杨荣 等，2017）。因此根据低磁异常圈闭来推断花岗岩（隐伏）穹隆体的延伸范围，是伟晶岩型稀有金属成矿远景区的圈定提供依据之一。从图 2-5 可以看出在研究区域航磁异常特征分带明显，西部呈高异常分布，东部呈低异常分布。研究区位于低异常或异常梯度带上，大致与穹窿变质体出露的部位重合，具有成群分布的特点。结合地质资料可知低异常指示了具有较厚的低密度的花岗岩分布，高异常指示了花岗岩埋深较深，具有较厚的围岩。故推测研究区域可能存在有大型的隐伏花岗岩基或热流体，为稀有金属有利成矿区域（付小芳 等，2017）。

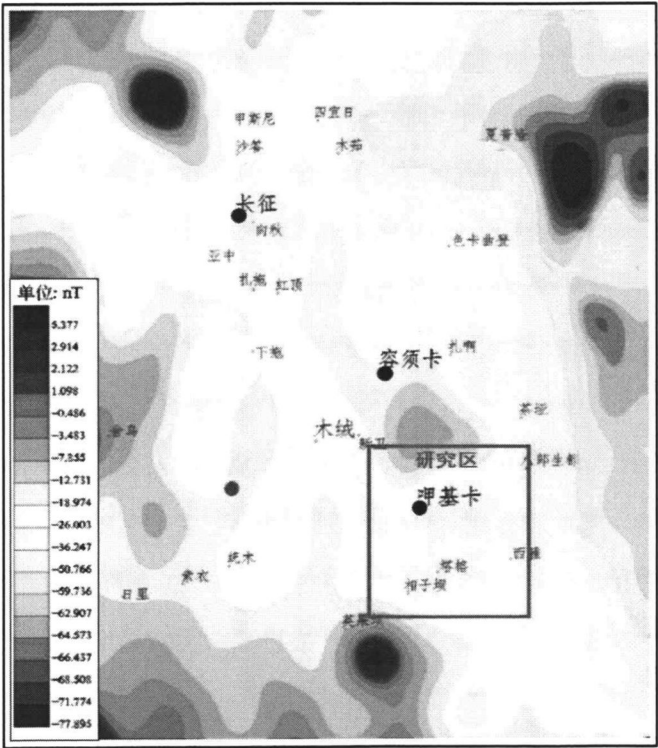


图 2-5 研究区 1:50 万航磁 ΔT 化极等值线图(杨荣 等，2017)

2.2.3 区域遥感特征

通过运用卫星遥感技术在甲基卡矿田开展找矿填图应用研究，建立了研究区

典型岩石及矿物的波谱数据库，总结出研究区不同岩矿石的波谱特征。遥感图像记录了岩矿石光(波) 谱辐射特性及其形态特征。利用不同的遥感数据区分各类岩矿石的能力不同，主要取决于遥感数据的空间分辨率、波谱分辨率及地表岩矿石的裸露程度等几个方面(代晶晶 等，2017)。如图 2-6 为研究区 Landsat8 752 波段彩色合遥感影像解译图，根据遥感特征，可以大致圈出花岗岩、伟晶岩、地层等基本信息。从遥感解译成果图中可看出研究区绝大部分呈灰白色、浅黄色，该区域为第四系草甸区，绿色区域为森林覆盖区，红色区域为二云母花岗岩分布，伟晶岩区域呈紫红色分布。利用遥感技术光谱物性特征，对于快速定位岩矿体具有一定的指导作用。



图 2-6 研究区遥感解译图(代晶晶 等，2017)

2.3 岩（矿）石地球物理特征

2.3.1 密度特征

研究区岩石密度特征统计结果详见表 2-2、图 2-7 所示，其中密度特征物性数据来源于野外标本实测结果与收集资料的归纳总结得出。岩石密度的特征主要特征为:第四系覆盖物密度最小，其值约为 1.54 g/cm^3 ；从图 2-7 可见，工作区变

质砂岩密度值最大，其统计平均值高达 2.879 g/cm³，与各类岩石密度差为 0.165～0.274 g/cm³；片岩等围岩密度较大，均在 2.714g/cm³ 以上；花岗伟晶岩、锂辉石伟晶岩、花岗岩、密度相对较小，含锂辉石伟晶岩除第四系地层外表现为工作区最低密度特征，其值仅为 2.605 g/cm³，酸性花岗岩伟晶岩体密度值比之稍大，为 2.646 g/cm³，酸性岩体密度平均约为 2.629g/cm³，相较围岩等为低重特征，这为开展重力研究提供了理论依据。

表 2-2 岩矿石密度统计表（付小芳 等，2017；杨荣 等，2018）

名称	密度范围(g/cm ³)	统计平均值(g/cm ³)
锂辉石伟晶岩	2.523～2.708	2.605
花岗伟晶岩	2.623～2.692	2.646
花岗岩	2.554～2.772	2.629
变质砂岩	2.843～2.958	2.879
片岩（围岩）	2.671～2.743	2.714

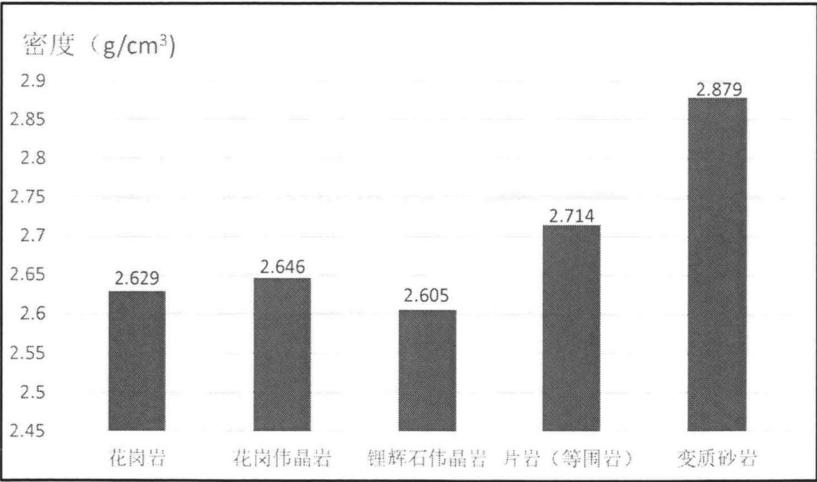


图 2-7 岩矿石密度统计分布图

由图可知，研究区重力高异常现象主要由片岩、砂岩、变质砂岩等围岩引起，而局部低重力异常或低重力异常背景则由酸性花岗岩体、花岗伟晶岩体所产生。当酸性岩体（花岗岩体、细晶岩体、花岗伟晶岩）具有一定规模时，在围岩片岩、砂岩或是变质砂岩之中会产生明显的剩余重力低异常表现，据此可以通过这一特征将花岗岩体、细晶岩体、花岗伟晶岩体划分出来。但是，区内具有最小密度的

第四系覆盖物当具有一定厚度和规模时也会产生低剩余重力异常,从而干扰酸性岩浆岩即花岗岩体等的划分与圈定。当变质砂岩侵位于片岩当中时,引起密度差异不大而不易识别,但当具有一定规模且埋深不大时宜能够表现出明显的重力高异常现象。根据上述物性分析,在解释推断时应结合实际地质资料,注意重力异常与地质的对应情况来实际分析,排除干扰提取有利异常。

2.3.2 磁性特征

工作区岩石磁性特征统计结果详见表 2-3、图 2-8 所示,其中磁性特征数据来源于野外标本实测结果与收集资料的归纳总结得出。

表 2-3 岩矿石磁参数物性统计表（付小芳 等, 2017；杨荣 等, 2018）

岩性	磁化率 κ ($10^{-5} \times SI$)			剩磁 $I_r(10^{-3} A/m)$		
	最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
花岗岩	25.50	101.28	71.08	1.49	55.18	20.29
花岗伟晶岩	28.43	104.53	65.65	1.98	43.53	14.87
锂辉石伟晶岩	39.98	100.23	61.72	1.92	46.35	12.46
片岩（围岩）	24.14	104.97	57.18	4.43	156.11	65.85
变质砂岩	44.42	201.83	95.12	7.69	419.97	154.65

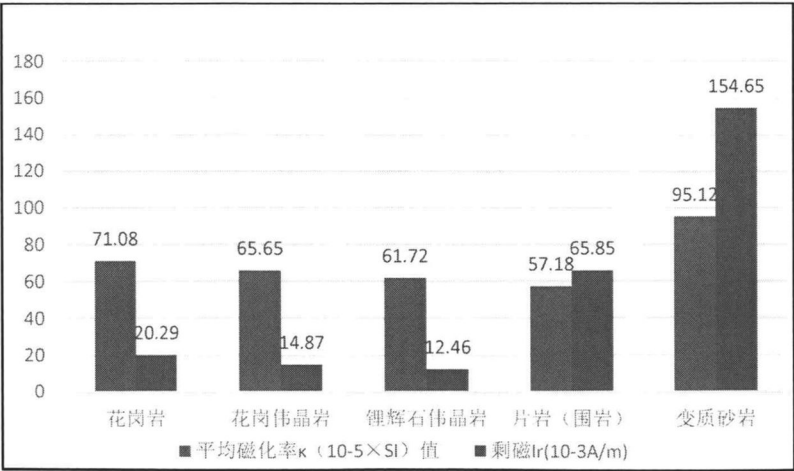


图 2-8 岩矿石磁性参数统计分布图

由表 2-3 知,岩石密度的特征主要特征为:磁化率方面,花岗岩、伟晶岩、片岩和变砂岩磁化率均值相差小。最小的为片岩,其均值为 57.18 κ ;最大的为变砂

岩,其均值为 95.12 κ 。从变化幅度来看,花岗岩和伟晶岩变化幅度较一致,变化幅度在 28.43~104.53 κ ,片岩变化幅度在 24.14~104.97 κ ,变砂岩变化幅度在 44.42~201.83 κ 。而片岩与变砂岩变化幅度较一致。片岩与变砂岩变化幅度比花岗岩和伟晶岩变化幅度大。

剩余磁化强度方面,花岗岩和伟晶岩基本一致,片岩略高于二者,变砂岩最大。可见研究区域内主要的岩石在平均磁化率上,从小到大依次为:伟晶岩、花岗岩、片岩、变砂岩,其中前三者相差较小,变砂岩最大;在平均剩余磁化强度差上;从小到大依次为:伟晶岩、花岗岩、片岩、变砂岩,其次序与磁化率一样。

片岩剩余磁化强度较花岗岩、伟晶岩强,变砂岩的剩余磁化强度是最强。片岩、变砂岩剩余磁化强度强于花岗岩伟晶岩,从岩石薄片成果来看,变砂岩薄片中含较多的磁铁矿,从地质方面说明了变砂岩磁性强的原因。

综上所述,研究区为弱磁性地区,其磁性特征为低磁化率,低剩余磁化强度。但由于同类岩体和岩层还存在磁性差异,低磁异常应主要由伟晶岩、花岗岩等酸性岩体引起;正常场或相对高异常应是由片岩引起(片岩广泛分布);高磁异常则主要由变砂岩引起。故当其达到一定规模时,产生的总场仍会形成较大差异,此为在此弱磁性地区开展磁法研究工作提供了物性支撑。

2.3.3 电性特征

据采集的物性资料统计出区内主要岩石的电性参数特征如表 2-4、图 2-9,其中电性特征数据来源于野外标本实测结果与收集资料的归纳总结得出。因片岩电阻率具有各向异性,而研究区片岩产状主要为水平产状,因此片岩主要采用了平行于片理面的物性数据。

表 2-4 电性参数统计表(付小芳 等, 2017; 杨荣 等, 2018)

岩性	电阻率 ($\Omega \cdot m$)			极化率 (%)		
	最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
花岗岩	7769	33072	12300	0.27	8.82	2.41
花岗伟晶岩	8248	28179	12499	0.6	9.91	4.89
伟晶岩	5080	18730	11626	1.19	9.63	4.83
变质砂岩	5298	20271	9780	0.86	12.9	3.74
片岩	1780	6120	4069	0.27	33.84	6.4

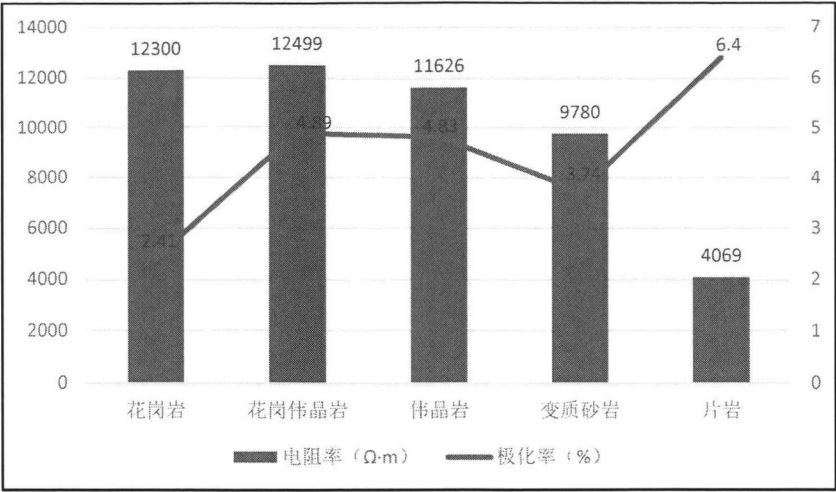


图 2-9 岩矿石电性参数统计分布图

据表 2-4 可知，电阻率上主要分两种，主要为低阻和相对高阻。而根据已测物性看，低阻主要岩性为片岩；高阻为伟晶岩、花岗岩，变质砂岩为相对高阻。其中，变质砂岩与伟晶岩（花岗岩）较为接近。为后期的地电结构定性带来一定影响，需要紧密结合地质成果进行分析研究。从极化率上看，目标岩体伟晶岩与围岩（片岩、变质砂岩）在极化率电性特征上差别不大。依靠极化率对岩体定性效果不显著，因此在后面的解释分析中主要以电阻率为主，极化率就不多做讨论。

2.3.4 岩（矿）石物性特征总结

通过对研究区岩（矿）石物性资料综合归纳总结研究得出以下结论：密度上，花岗岩及含矿伟晶岩，明显呈低密度分布特征，围岩（片岩及变质砂岩）为高密度分布特征；磁性上，花岗岩及含矿伟晶岩，呈明显低磁特征，围岩（片岩及变质砂岩）为相对高磁特征；电阻率上，花岗岩及含矿伟晶岩，明显呈高电阻率分布特征，围岩（片岩及变质砂岩）为低电阻率分布特征。

2.4 本章小结

本章主要介绍了甲基卡稀有金属矿田研究区的成矿地质背景及地球物理特征。通过研究表明，甲基卡马颈子花岗岩是伟晶岩脉的主要物质来源，甲基卡背斜穹隆体是主要的控矿构造。研究区内伟晶岩在密度和视电阻率上是具有低重、低磁、高电阻率的特征。而研究区内唯花岗岩、伟晶岩具有上述组合特征。这就为后续综合地球物理勘探研究工作提供理论支撑。

第3章 AMT 基本理论及正反演研究

本章首先从电磁波传播基本理论—麦克斯韦方程组出发,从时间和空间上对电磁场中的磁场、电场、电流、电荷的的相互作用关系进行学习研究.了解地质-地球物理模型的建立特点,以本研究区为地质背景建立不同的地质-地球物料模型,通过进行正反演研究,对不同反演方法进行有效性评价,从而得出一套适用于本研究区的反演方法,为后续物探解释工作提供相应的依据。

3.1 电磁场基本理论

麦克斯威尔方程组描述了电磁场最根本的规律,在时间域中的表示为

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \quad (\text{法拉第定律}) \quad (3-1)$$

$$\nabla \times H = j + \frac{\partial D}{\partial t} \quad (\text{安培定律}) \quad (3-2)$$

$$\nabla \times B = 0 \quad (\text{磁通量连续性定律}) \quad (3-3)$$

$$\nabla \times D = \rho \quad (\text{库仑定律}) \quad (3-4)$$

上式(3-1)~(3-4)描述了电磁波在介质中传播中场的特点,它建立了场强矢量、电流密度及电荷密度之间的关系。其中 E 为电场强度; B 表示磁感应强度; H 为磁场强度; D 为电位移矢量; j 为电流密度; ρ 为自由电荷密度(柳建新等,2012)。

假设空间为各向同性介质,则电磁场的基本量可通过介电常数 ε 和磁导率 μ 联系起来,其中 σ 为介质电导率,由此给出它们之间联系为

$$D = \varepsilon E \quad ; \quad B = \mu H \quad ; \quad j = \sigma E \quad (3-5)$$

利用傅里叶变换可以将任意时间变化的电磁场分解为一系列谐变场的组合,取时域中谐变因子为 $e^{-i\omega t}$ 。于是谐变场的麦克斯威尔方程组中法拉第定律和安培定律可表示为:

$$\nabla \times E = i\mu\omega H \quad (3-6)$$

$$\nabla \times H = \sigma E \quad (3-7)$$

我们首先研究由垂直入射的平面电磁波在均匀半空间介质中传播特性,从而

引出地面电磁场与地下介质的电阻率之间的关系。假定在直角坐标系中，Z 轴垂直向下，X、Y 轴位于水平面上，假设电磁场沿水平方向均匀传播，将上式（3-6）展开成分量形式为：

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = i\omega\mu H_x \quad (3-8)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = i\omega\mu H_y \quad (3-9)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = i\omega\mu H_z \quad (3-10)$$

将上式（3-7）展开成分量形式为：

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = \sigma E_x \quad (3-11)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = \sigma E_y \quad (3-12)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = \sigma E_z \quad (3-13)$$

当平面电磁波垂直入射均匀各向同性大地介质中时，电磁场在水平方向是均匀的，于是有：

$$\frac{\partial E_z}{\partial x} = \frac{\partial E_z}{\partial y} = 0 \quad ; \quad \frac{\partial H_z}{\partial x} = \frac{\partial H_z}{\partial y} = 0 \quad (3-14)$$

将上式（3-14）带入式（3-8）～（3-13），可得：

$$-\frac{\partial E_y}{\partial z} = i\omega\mu H_x \quad ; \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} = i\omega\mu H_y \quad ; \quad H_z = 0 \quad (3-15)$$

$$-\frac{\partial H_y}{\partial z} = \sigma E_x \quad ; \quad \frac{\partial H_x}{\partial z} = \sigma E_y \quad ; \quad E_z = 0 \quad (3-16)$$

从（3-15）～（3-16）式不难看出，电场分量 E_x 与只与磁场分量 H_y 有关，而磁场分量 H_x 与电场分量 E_y 有关。在 Y、Z 平面内考虑问题，假设真空中波前与 X 轴平行，可以得到电场仅有水平分量的 TE 极化模式和磁场仅有水平分量的 TM 极化的关系为：

TE 极化模式（ E_x - H_y ）

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} - k^2 E_x = 0 \quad (3-17)$$

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} - k^2 H_y = 0 \quad (3-18)$$

TM 极化模式 (H_x - E_y)

$$\frac{\partial^2 H_x}{\partial z^2} - k^2 H_x = 0 \quad (3-19)$$

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} - k^2 E_y = 0 \quad (3-20)$$

根据谐变场的结构特点：谐变场是频率域法中常用的波场。其中场强、电流密度以及其它量均按余弦或正弦规律变化。 k 为介质的波数或传播系数，式 (3-17) ~ (3-20) 即为电磁场传播的赫姆霍兹方程。赫姆霍兹方程是个齐次方程，求解可得：

$$k = \sqrt{-\varepsilon\mu\omega^2 - i\sigma\omega\mu} \quad (3-21)$$

在 AMT 低频 (1Hz~10000Hz) 的工作频率范围内，可以近似的忽略位移电流的影响，可得：

$$k = \sqrt{-\varepsilon\mu\omega^2 - i\sigma\omega\mu} \approx \sqrt{-i\sigma\omega\mu} = (1-i)\sqrt{\frac{\sigma\omega\mu}{2}} \quad (3-22)$$

通过 TE 极化模式讨论波阻抗与介质电阻率之间的关系，由 TE 极化方程式 (3-17)，这是一个二阶微分方程，它的一般解为：

$$E_x = Ae^{-kz} + Be^{kz} \quad (3-23)$$

上式中常数 A、B 由已知条件确定的积分常数。在均匀半空间中，即 $Z \rightarrow \infty$ 时，有 $E_x=0$ ， $B=0$ ，于是可得：

$$E_x = Ae^{-kz} \quad (3-24)$$

再根据 $\frac{\partial E_x}{\partial z} = i\omega\mu H_y$ ，有：

$$H_y = \frac{1}{\sqrt{-i\omega\mu\rho}} Ae^{-kz} \quad (3-25)$$

此时，平面波阻抗为：

$$Z_{xy} = \frac{E_x}{H_y} = \sqrt{-i\omega\mu\rho} = \sqrt{\omega\mu\rho} e^{-i\frac{\pi}{4}} \quad (3-26)$$

同理，可求得 E 偏振波阻抗：

$$Z_{yx} = \frac{E_y}{H_x} = \sqrt{-i\omega\mu\rho} = \sqrt{\omega\mu\rho} e^{-i\left(\pi+\frac{\pi}{4}\right)} \quad (3-27)$$

由式 (3-26)、(3-27) 可得到:

$$|Z| = |Z_{xy}| = |Z_{yx}| = \sqrt{\omega\mu\rho} \Rightarrow \rho = \frac{|Z|^2}{\omega\mu} \quad (3-28)$$

上式 (3-28) 说明, 在地面通过电磁场正交水平分量的测量, 便可计算介质的电阻率。 $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H/M$ 当, $\omega = \frac{2\pi}{T}, E(mv/km), H(\gamma)$ 取实用单位制时, 上式可表示成:

$$\rho = 0.2T \left| \frac{E}{H} \right|^2 \quad (3-29)$$

式 (3-29) 表示是大地电磁测深最基本的公式, 通过它建立的阻抗和地下介质电阻率之间的联系, 表明地下介质的电性完全通过观测的电磁场参数确定。在非均匀空间下, 该式所计算的电阻率并不等同于真实电阻率, 而是视电阻率。

我们通常把电磁波在地下介质传播中振幅衰减到地面处幅值的 $\frac{1}{e}$ 时的深度定义为趋肤深度 δ , 即有:

$$\delta = \frac{\lambda}{2\pi} = \sqrt{\frac{2}{\sigma\omega\mu}} \approx 503 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (3-30)$$

从上式 (3-30) 可以看出, 电磁场变化的频率越低, 地下介质的电阻率越高, 电磁场能量在传播过程中的损耗就越小, 因而穿透的越深。这就构成了大地电磁测深法及频率域电磁测深勘探方法的物理基础。虽然趋肤深度在某种意义上说与电磁波在介质中穿透的深度有关, 但并不代表实际的有效探测深度。事实上, 探测深度是一个比较模糊的概念, 它大体上是指某种测深方法的体积平均探测深度。在实际工作中, 较好的经验公式是:

$$D = \frac{\delta}{\sqrt{2}} \approx 356 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (3-31)$$

目前, 在 AMT 不同勘探系统的工作频率都已确定的条件下, 各频点的探测深度只与地下介质的平均电阻率有关, 最大探测深度一般对应最低频点所反映的深度。很显然, 在高阻地区, 探测深度大, 而在低阻地区, 探测深度则小。

3.2 地球物理-地质模型的建立

地球物理-地质模型是地球物理资料由定性解释到定量解释,物理解释向地质解释推进的关键。物理地质模型是勘查目标物及其周围地质体、地球物理特征现象综合到一起的抽象化图式或图像。地下地质体作为整体,产生于一定地质背景中,它包含的各种地质内容及物理性质构成了地下物理-地质模型,且同时具有地质意义和物理意义,根据不同的地质探测目标可以建立不同的物理地质模型,一个完整的物理地质模型主要包括以下两点:(1)抽象化的地质体几何参数(空间位置、规模、形状、产状等)和物性参数(密度、磁性、电性等);(2)根据地质模型对选择合理的地球物理方法模式组合(孟令顺等,2015)。

3.2.1 地球物理-地质模型的特点

建立的地球物理-地质模型主要有代表性、简化性、多解性等特点(孟令顺等,2015)。

代表性是指所建立的物理-地质模型是通过将大量具有相似地质、相似地球物理条件的目标体及其围岩的实际地质体概况成一个或少数几个典型特例模型,通常模型代表性要根据研究的详细程度和地质任务来定。

简化性是指实际的地质体与构造组成的物理-地质模型,都要对地层、岩性、构造、地质体形态和物性参数等进行一定程度的简化,这样会使模型具有代表性,便于地球物理正反演问题的计算。

多解性是由于地球物理反演具有不唯一性,根据某一种地球物理场获得的地球物理模型都不是唯一的,参数是不确定的。因此需要应用综合物探方法,结合地质资料,建立合理有效的地球物理-地质模型。

3.2.2 地球物理-地质模型的建立

建立物理-地质模型核心是抓住目标体的地质、地球物理等特点,遵循先简单粗略再复杂高级的原则,先建立概况模型,而后再此模型基础不断优化,建立实际模型。实际模型是指以某个具体矿田,在收集地质、物性、地球物理以及地球化学情况下,运用数学和物理模拟方法,研究目标体的信息特征建立的具体模型。常用的建模方法主要有:类比法(借鉴地质、地球物理相似的地区,建立的初始模型)、相关分析法(利用实测地球物理场,用回归分析等方法求其相关性,根据相关性估计模型)、反馈法(利用反演或实际资料验证,不断修改并完善模型)。地球物理-地质模型的建立与修改是一个不断认识与接近真实的过程。(孙文珂等,1991)。

3.3 AMT 正演模型设计与分析

正演模拟是假设已知地下岩矿体的视电阻率、地质构造以及相应的围岩参数的情况下，对电磁场在地下各介质中的传播分布规律和衰减快慢特点进行数值模拟研究。音频大地电磁测深(AMT)资料的更好处理与解译能够为甲基卡研究区成矿理论研究提供有利的支撑，因此我们首先要搞清花岗岩或者花岗岩型伟晶岩所表现出的高阻异常在音频大地电磁测深曲线上的响应特征。以研究区基础地质背景与初步成矿模式为基础，建立三种地典型地质模型。其中第一种为层状地质模型代表无岩浆岩隆起，地层呈层状分布；第二种为穹隆构造模型，花岗岩侵入围岩出露浅地表，这与马颈子花岗岩情况类似；第三种为复杂穹隆构造模型，隐伏花岗岩体，是一种由已知到未知的一种探索模型。其中第三种模型为本文研究的重点，这对于研究区隐伏岩（矿）体勘查具有重要指导意义。

本文采用大地电磁处理软件(MtSoft2D)通过有限元二维正演数值模拟方法，对花岗岩或者花岗岩型伟晶岩所表现的高阻异常体在音频大地电磁测深曲线上的表现特征进行模拟，并做简要分析。为了方便对比分析，本次数值模拟通过不同极化模式下（TE 模式与 TM 模式）的测深频率曲线特征对比分析，采用相同的测点与点距（61 个测点，测点距 100m）以及频点（56 个，频率范围 1Hz～10000Hz）进行正演分析。

3.3.1 层状地质模型

此模型为层状岩性模型，无岩浆岩侵入，地电断面结构相对简单，如图 3-1 所示，自上而下分别是第四系—沉积岩-岩浆岩，视电阻率自上往下逐渐增加。

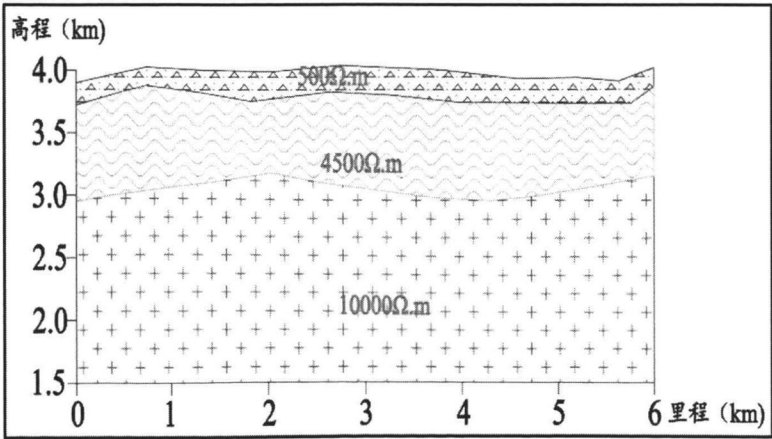
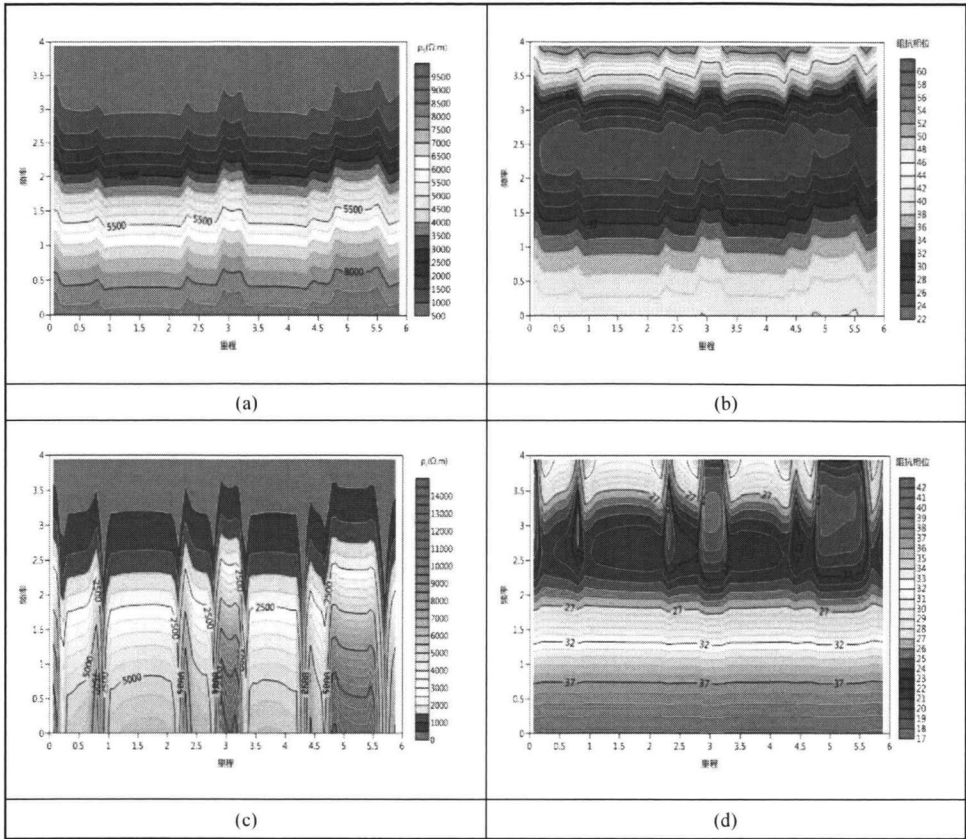


图 3-1 层状模型地质示意图



(a) 视电阻率 (TE 模式); (b) 相位 (TE 模式); (c) 视电阻率(TM 模式); (d) 相位 (TM 模式)

图 3-2 层状地质模型视电阻率和阻抗相位正演图

图 3-2 为层状地质模型视电阻率和阻抗相位正演图，子图 (a)、(b)、(c)、(d) 分别为其不同极化模式下的视电阻率和阻抗相位。由图 3-2 可知：在 TE 模式下视电阻率和阻抗相位剖面图对地层位置分辨比较明显，基本与实际理论地质模型一致，且受静态效应影响不大；但在 TM 模式下视电阻率数据发生畸变，推测受静态效应影响较严重，出现静态效应影响下的条带状异常，不能准确反映地下地层实际地质信息；TE 模式下阻抗相位能够正确反映出实际模型的情况，受静态效应影响较小。

3.3.2 穹隆构造模型

此模型为穹隆构造模型，地电断面结构如图 3-3 所示，花岗岩侵入围岩出露于地表，第四系覆盖较浅，花岗岩视电阻率明显大于围岩视电阻率。

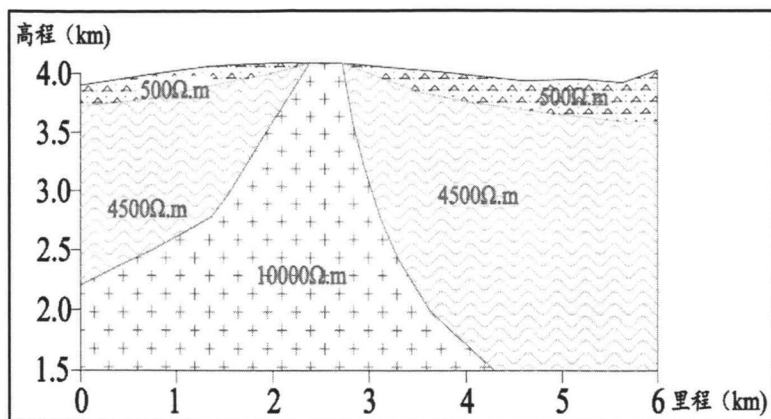
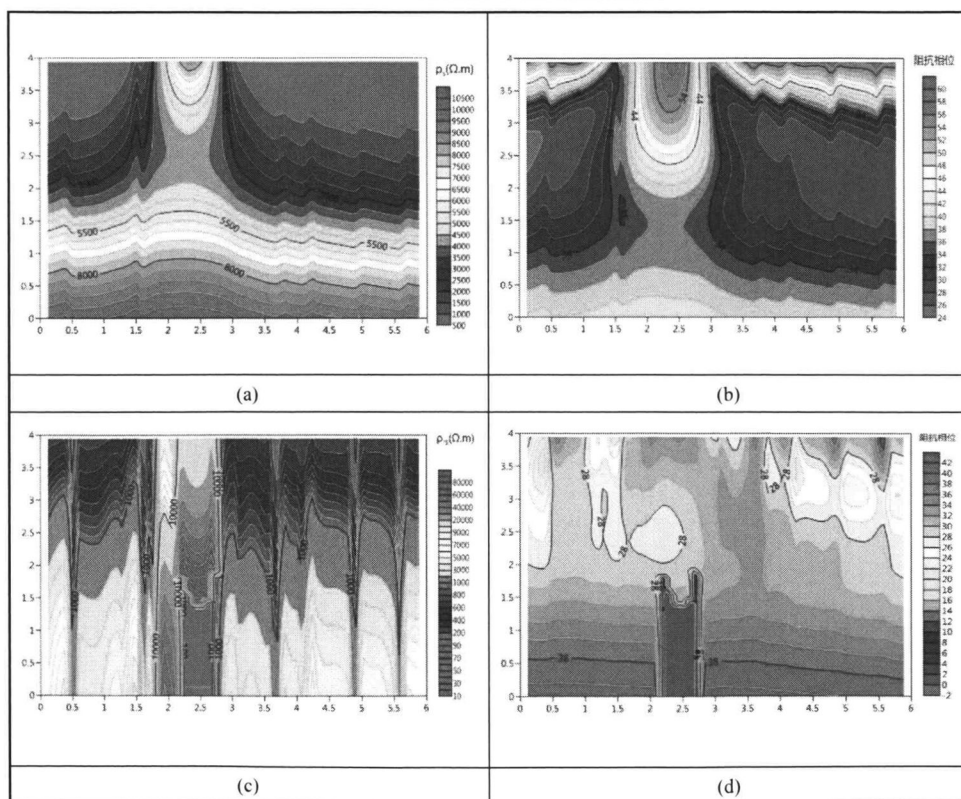


图 3-3 穹隆构造模型地质示意图



(a) 视电阻率 (TE 模式); (b) 相位 (TE 模式); (c) 视电阻率(TM 模式); (d) 相位 (TM 模式)

图 3-4 穹隆构造模型视电阻率和阻抗相位正演图

图 3-3 为穹隆构造模型视电阻率和阻抗相位正演图,子图(a)、(b)、(c)、(d)分别为其不同极化模式下的视电阻率和阻抗相位。由图 3-4 可知,在 TE 模式下视电阻率和阻抗相位剖面图形态比较清晰,能基本准确反映出地下地层模型的基本特征,能够对出露的高阻花岗岩体分辨明显;但在 TM 模式下,视电阻率

和阻抗相位图出现条带状畸变异常现象，推测可能是受到静态效应的影响。当存在地表高阻异常体的情况下，静态效应对 TM 模式下正演结果的影响较大。可见，在该种地质模型勘查下，TE 模式对于浅部高阻异常构造分辨率要远优于 TM 模式。

3.3.3 复杂穹隆构造模型

此模型为复杂穹隆构造模型，该模型为重点研究模型，此种模型特性比较符合隐伏花岗岩体或伟晶岩的地质特征。地电断面结构如图 3-5 所示，两个穹隆构造体侵入围岩，一个出露于地表，一个隐伏穹隆，第四系覆盖不厚，岩浆岩视电阻率明显大于围岩视电阻率。

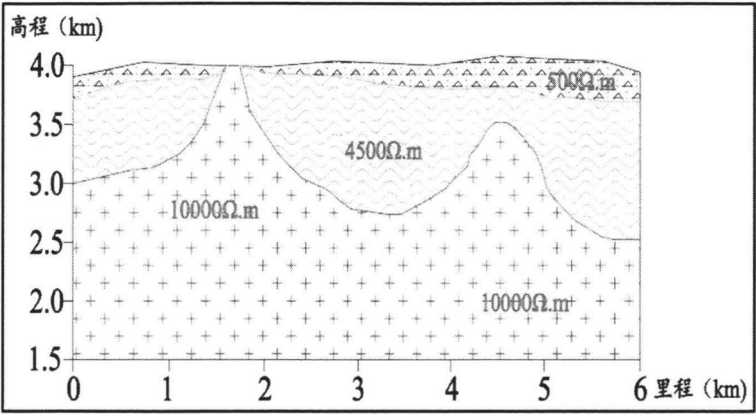
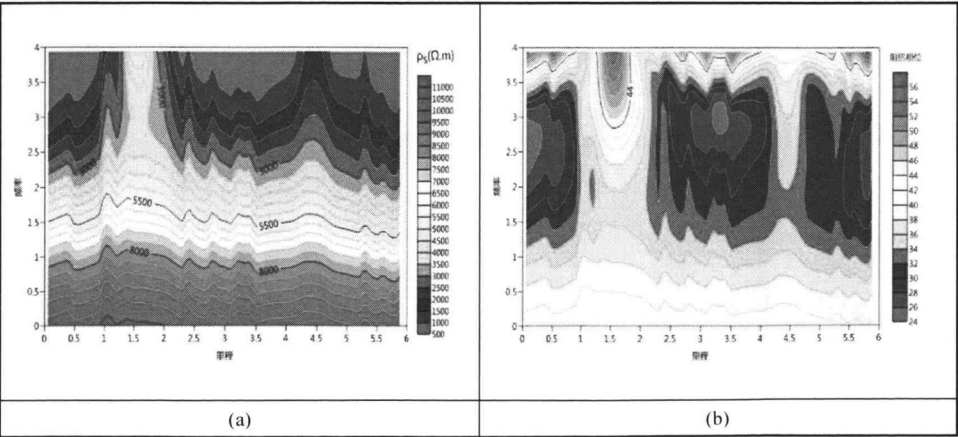
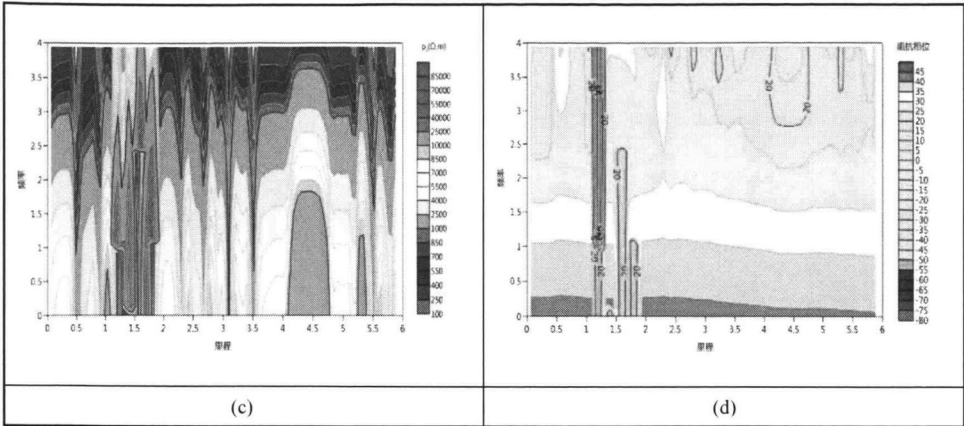


图 3-5 复杂穹隆构造模型地质示意图





(a) 视电阻率 (TE 模式); (b) 相位 (TE 模式); (c) 视电阻率(TM 模式); (d) 相位 (TM 模式)

图 3-6 层状地质模型视电阻率和阻抗相位正演图

图 3-6 为层状地质模型视电阻率和阻抗相位正演图，子图 (a)、(b)、(c)、(d) 分别为其不同极化模式下的视电阻率和阻抗相位。由图 3-6 可知该，在 TE 模式下视电阻率和阻抗相位剖面图形态比较清晰，能基本准确反映出地下地层模型的基本特征，能够对出露和隐伏的高阻岩体分辨明显。但随着岩体深度的增加，垂向分辨率也随之减弱；但在 TM 模式下，视电阻率和阻抗相位图出现条带状畸变异常现象，推测可能是受到静态效应的影响。此模式下的视电阻率和阻抗相位图无法正确的反映出实际地下地层结构。

3.4 AMT 反演技术研究

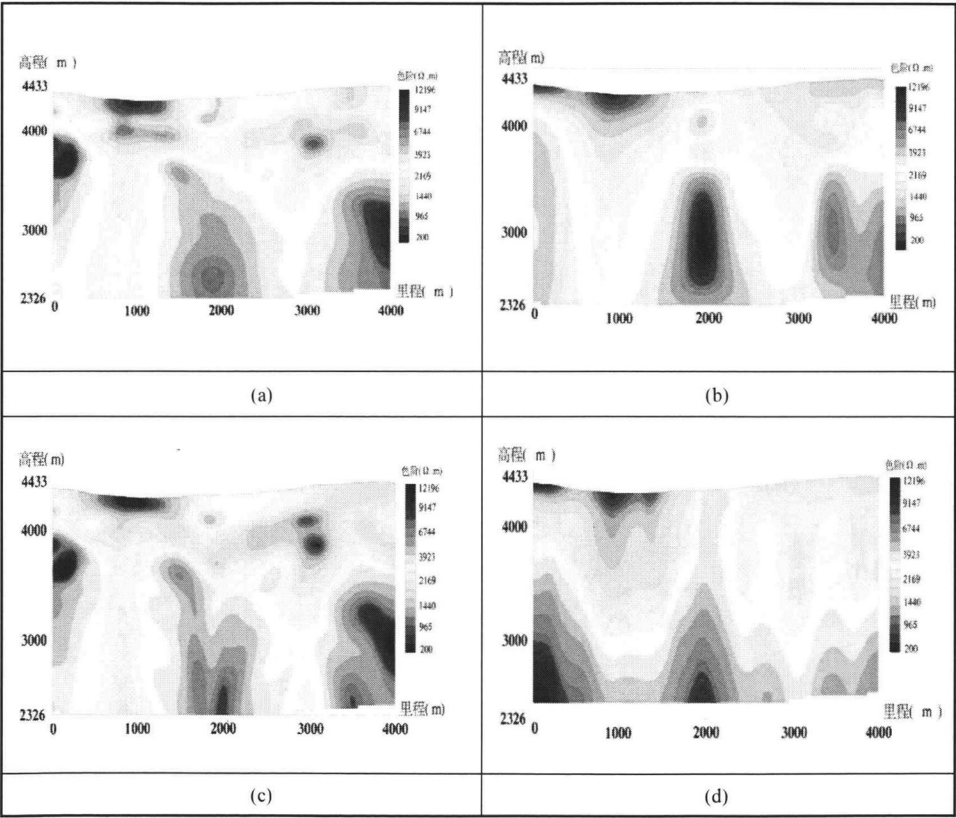
3.4.1 二维非线性反演方法概述

目前国内、外最常用的电磁法反演方法主要有 BOSTICK 反演、OCCAM 反演、RRI 反演和 NLCG 反演等方法。BOSTICK 反演方法是一种近似拟二维反演方法（本质上是一种一维快速变换方法），它采用逐点变换而不改变整条曲线特征，把视电阻率随周期变化的曲线变换到随深度的变化。结果不够精确，但运算简便，能直观地反映地下电阻率随深度变化的趋势；DeGroot-Hedlin 和 Constable（1990）提出的 OCCAM 法使用有限元算法，可以用来寻找在指定误差内的拟合数据的最优化模型。Smith 和 Booker（1991）提出的 RRI 反演方法，是一种把二维反演问题转化一维反演问题，以此来计算在测量位置下面的电阻率值；Rodi 和 Mackie（2001）提出 NLCG 反演方法，进一步偏离了严格的线性反演迭代方法。以上所述各种反演方法各有优劣，通常根据不同的需要，选择恰当的反演方法进

行反演。BOSTICK 是一种一维快速变换方法，近似拟二维反演，运算速度快，能比较直观地反映地下岩层电阻率变化趋势；OCCAM 反演着重于光滑模型，反演结果相对稳定；RRI 反演速度快，但反演结果依赖初始模型，对数据要求较高；NLCG 法提高了反演速度，但对初始模型有一定的依赖性（梁宏达 等，2012）。

3.4.2 反演方法应用研究

为选取合适的反演方法对甲基卡地区的数据进行反演,本文以 PM01、PM04 为例,分别进行了 BOSTICK 反演、OCCAM 反演、RRI 反演、NLCG 反演，并给出了相应反演方法的视电阻率成果图。



(a) BOSTICK 反演成果图；(b) OCCAM 反演成果图；(c) RRI 反演成果图；(d) NLCG 反演成果图

图 3-7 PM01 反演成果图

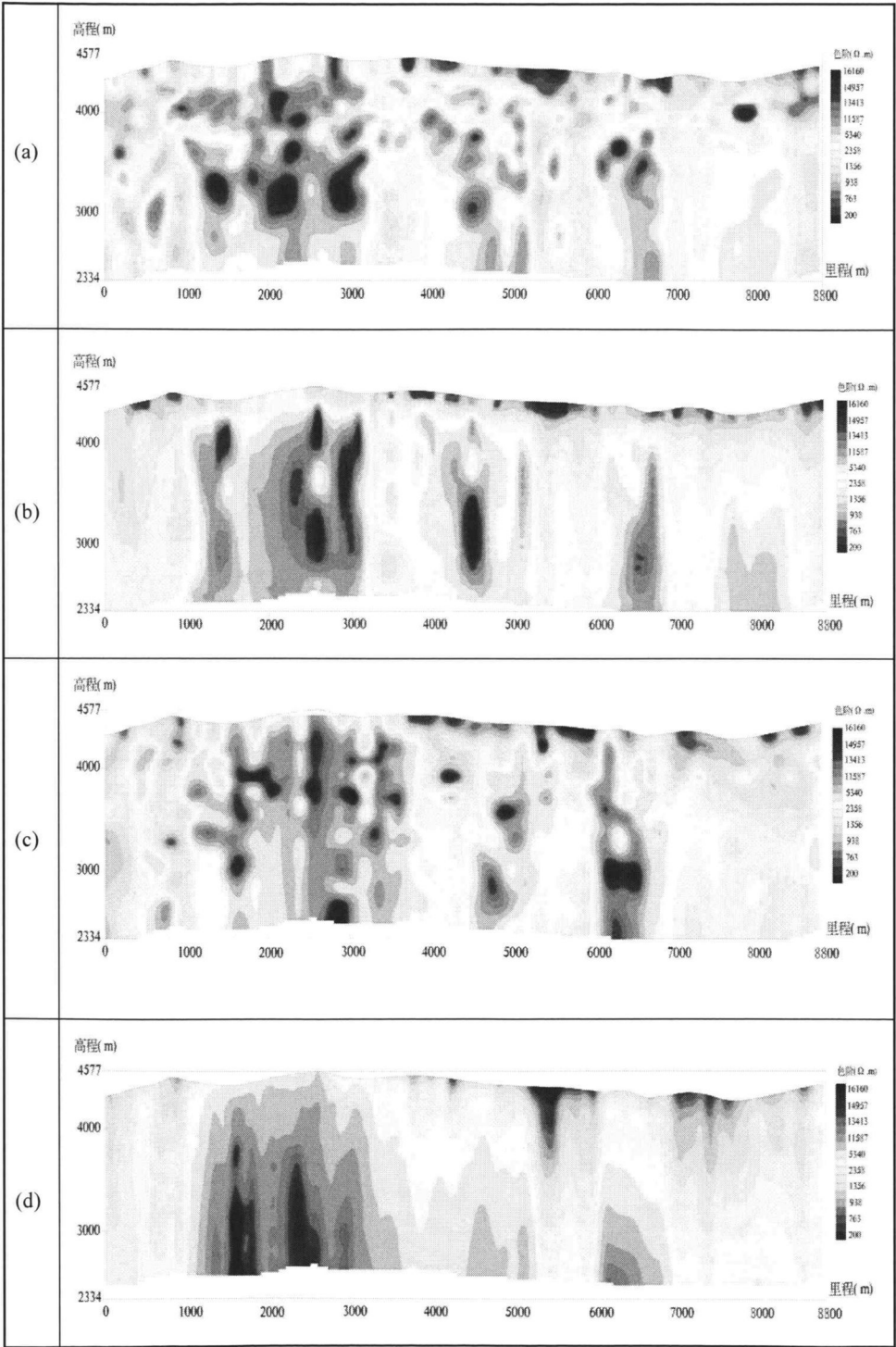


图 3-8 PM04 反演成果图

从图 3-7、图 3-8 分别为 PM01 与 PM04 进行不同反演方法（BOSTICK 反演、OCCAM 反演、RRI 反演、NLCG 反演）后的成果图。结合已有地质资料,综合对比几种反演结果图所反映的电性结构,不同反演方法都能直观地反映地下电阻率随深度变化的趋势,不同反演方法反映的细节有所不同。其中 OCCAM 反演结果与 NLCG 反演过于平滑,对于细节的分辨率不够;BOSTICK 反演结果与 RRI 反演结果基本一致,能较好的反映细节,反演结果更符合甲基卡伟晶岩稀有金属成矿地质规律和地质模型,伟晶岩脉下部与下伏高阻岩体(花岗岩)相连。这为稀有金属成矿理论提供了支撑。

3.5 本章小结

本章主要阐述了音频大地电磁法的基本理论及相应公式推导,通过建立研究区不同地球物理-地质模型进行二维正反演研究。通过正演模拟,得出不同极化模式下视电阻率及阻抗相位响应特征。最后通过对实际剖面进行不同反演方法（BOSTICK 反演、OCCAM 反演、RRI 反演、NLCG 反演）对比研究分析,得出本研究区适用方法,为开展综合物探法研究提供理论指导依据。通过对音频大地电磁测深（AMT）的基本理论进行学习研究,对于趋肤深度的定义以及其不同极化模式下（TE 模式和 TM 模式）视电阻率有了更深刻的理解。通过正演软件,以研究区为地质背景建立不同的地质-地球物料模型,通过进行正反演研究,对不同反演方法进行有效性评价。

第4章 重磁异常转换处理方法

重磁异常是地下岩矿体密度不均匀和磁性变化场的综合响应,在实际观测中往往只观测某一平面内的总量,但有时我们会根据研究对象的不同,选取其中某一方向上或者经过数学方法处理变换的单一分量进行分析。重磁异常的转换、分离方法比其他物探方法更丰富,常用的方法有空间转换和异常分离等。

4.1 重磁异常转换处理

重磁异常转换主要包括有空间转换(解析延拓、方向求导、重磁互换、异常分量互换等)和异常分离(滤波、导数逼近等)(张明华等,2009)。重磁异常转换、处理的目的是主要有以下几个方面:一是通过数学方法变换处理,把复杂问题简单化,通过转换处理使简化后的重磁场数据用于处理;二是为了使实际异常提供多方面的重磁信息来解释要求;三是为了突出重磁异常局部异常,而压制干扰异常的特点。实践表明,重磁异常转换处理有利于提高推断解译的效果。但在重磁异常转换处理时,各方法有各自的作用及适用条件,应当根据研究区具体地质情况及要解决的地质问题,来合理选择重磁异常数据的转换与处理方法;需要指出的是,重磁异常转换处理数学化的处理模式,只能改变某些重磁信息的显示形式,突出我们需要的重磁信息,只能改变异常的信噪比,而不能提供新信息。鉴于速度快、方法简单等优势,频率域重磁异常转换处理方法已成为最主要方法之一(李才明等,2013)。

4.2 重磁数据分析方法

重磁异常数据常用的分析方法有很多如趋势分析法、相关分析法等方法。

4.2.1 趋势分析法

趋势分析法即:其原理就是在最小二乘,用一个 n 阶多项式表示的曲面或曲线去描述一个面积或一条剖面上的区域重力异常,以实现重力异常分离的目的,反映重磁数据的空间分布变化情况。趋势分析用在重磁区域异常和局部异常的划分时,它将多项式所拟合的趋势当作区域异常,将偏差部分当作局部异常。在平面上,如果重磁异常的分布在一定范围内可以用二次或者多次曲面拟合时,对于一个可以以二次曲面拟合的重力异常,则平滑后的异常值 $g(x,y)$ 可以用下面的方程式表示(张明华等,2009)。

$$g(x, y) = a_0 + a_1x + a_2y + a_3x^2 + a_4xy + a_5y^2 \quad (4-6)$$

上式中个系数可利用最小二乘法获得, 利用相同原理, 也可用三次曲面、四次曲面, 或多次曲面拟合。

当 $x=0, y=0$ 时, a_0 的值是对应点的平均值。即:

$$g(0, 0) = a_0 \quad (4-7)$$

4.2.2 相关分析法

地形对重力异常的影响不容忽视。地形的隆起或是凹陷, 将导致重力异常图在形态上的直接变化, 影响对异常的客观解释。通过布格重力异常和地形的相关分析, 反映了研究区内地形对重力异常的影响情况。两者的关系, 常表现为一定的因果关系: 其中一个或若干个影响下的变量称为自变量, 通常用 X 表示, 它是引起其他现象变化的原因, 是可以控制、给定的值; 而受自变量影响的因变量通常用 Y 表示, 它是随自变量变化而变化。通常用 r 来表示 (下式 4-8) 这两个量的相关程度 (张明华 等, 2009)。

$$r = \frac{\frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{n}}{\sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}} \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n}}} = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y - \bar{y})^2}} \quad (4-8)$$

4.3 本章小结

本章主要阐述了频率域重磁数据转换处理的基本方法原理, 重磁异常转换处理方异常转换处理时, 各方法有各自的作用及适用条件, 应当认真分析重磁异常特征和研究区地质物性及要解决的地质问题, 来合理选择重磁异常处理转换方法。重磁转换处理只是一种数学加工方法, 只能使资料中某些信息更加突出或明显, 只能改变异常的信噪比, 而不能提供新信息。

第 5 章 综合物探方法在甲基卡矿田中的实践

综合地球物理方法作为一种间接找矿技术手段，能够探测并揭示一定深度范围内下伏岩体的地质特征。大比例重磁资料反映的隐伏花岗岩顶界面信息，可推断花岗岩体和伟晶岩的就位空间，为找矿提供大致位置。重磁测量间接了解矿区深部的穹窿构造、岩体分布等特征（花岗岩通常为低磁低重异常、三叠系地层为高磁高重异常），对矿区的成矿潜力评估提供依据。音频大地电磁测深旨在研究深部构造，探测高阻体(岩浆岩、伟晶岩等)的深部地质构造，研究断裂展布和构造特征等。本章主要通过综合物探方法（重、磁、电磁）的综合实践应用研究，有效地查明了研究区的深部地质构造特征。

5.1 综合物探方法实践应用

本次开展 1:25000 重磁同网扫面工作，测线布设呈东西向，以 250 米为线距，50 米点距进行野外测量工作，基本覆盖整个重点研究区域；音频大地电磁测深剖面位于重磁区域内，呈三横一竖“丰”字型布设，其中三条测线呈东西向，一条呈南北向，测量点距为 100 米。具体野外布设图见图 5-1。

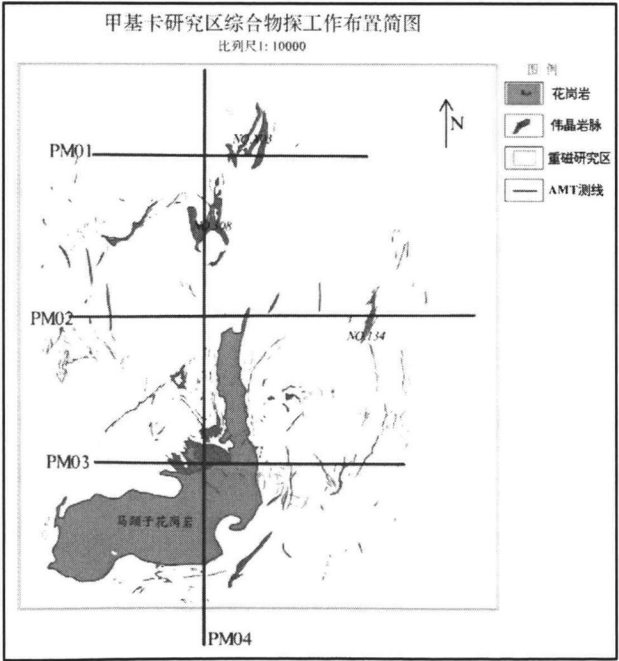


图 5-1 甲基卡矿田物探研究工作布设简图

5.1.1 地面高精度重力测量

1、数据采集

重力测量选择 CG-5 重力仪进行测量。CG-5 型重力仪格值校正系数标定从昆明基本点—西安基本点间，采用双程往返观测法进行两次重复观测，其独立增量互差要求不大于 $0.040 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。根据本次研究工作实际情况，需在研究区内建立一个临时重力基点（编号为 G_0 ，其值取 0）作为全区重力测点和高程的起算点。所用仪器在开工前后，均对仪器作了静态试验、动态试验、一致性试验等，实验结果显示仪器满足工作要求，所测数据真实可靠。

2、重力异常

布格重力异常是实际研究工作中应用最为广泛的一种重力异常，主要包含了地下地壳各种偏离正常密度分布的局部场源体剩余质量即脉体与局部构造的影响，也包含了地壳下界面起伏在横向上相对上地幔质量的巨大亏损（山区）或者盈余（海洋）的影响（孟令顺 等，2015）。在山区高原地区，布格重力呈大面积负值区；山越高，异常负值越大；对实际观测值进行地形校正、布格校正（包括高度校正和中间层改正）和正常场校正后获得的异常，即：

$$\Delta g_B = \Delta g_C + \delta g_B + \delta g_T + \delta g_\phi \quad (5-2)$$

式 5-2 中 Δg_B 表示布格重力值； Δg_C 表示测点相对总基点的重力值； δg_B

为布格校正； δg_T 为地形校正； δg_ϕ 为正常场校正。

剩余重力异常是通过移除该区域内的布格重力异常的双线性趋势面异常而得到的，消除了上地幔和下地壳产生的重力异常，剩下由中上地壳岩石所产生的重力异常。能够反映隐伏花岗岩体的深部形态及局部地质构造成矿体密度变化的影响。计算公式为：

$$G_{\text{剩}} = g_i - G_{\text{区}} \quad (5-3)$$

式 5-3 中： g_i —网格化后的布格重力异常值。

5.1.2 地面高精度磁法测量

1、数据采集

数据采集所用仪器为加拿大产 EnviPro 质子磁力仪、仪器测量精度达 0.01nT。在研究工作开始前和开始后，均作了仪器的一致性实验，实验结果表明，所用仪器精度符合规范要求，野外观测方法、质量检查、误差统计等均符合相应规范要求。

2、数据处理

对整理好的数据，作日变改正，正常梯度改正，高度改正以及基点改正，最后求得 ΔT 。对 ΔT 数据，进行化极、水平方向导数，垂直方向导数等计算，压制背景场，突出异常场，计算出目标地质体的分布位置及规模。

5.1.3 音频大地电磁测深测量

1、数据采集

数据采用 V8 多功能接收主机、RXU-3E 可控接收盒子组成，另外的附加组件还包括 AMTC-30 高频磁探头等。野外数据采集前，需要首先进行仪器标定、观测时间长度、供电极距、仪器一致性等方法有效性试验工作。确保各仪器性能完好、适宜开展正式的数据采集工作。为达到研究要求，保证有效勘探深度，本次研究工作最终采取观测时间为 60 分钟，供电极距为 40 米进行野外观测。仪器布设采用真北坐标系，在构造倾向、走向较清楚的情况下，采用垂直于构造走向和平行于构造走向的方式进行布线。实际工作中主要采用十字形装置进行测量（图 5-2）。有时受场地影响也可采用 L 型或者 T 型装置进行测量。

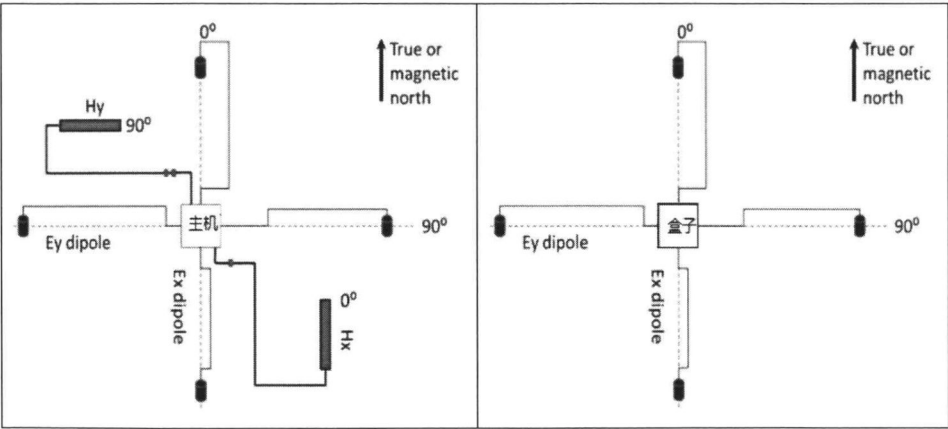


图 5-2 AMT 常用野外布设示意图(V8 多功能电法仪施工简明手册)

2、数据处理

音频大地电磁测深资料处理主要用到以下几个软件：SSMT2000（数据转换软件）、MTeditor（数据预处理软件）、MTsoft2D（正反演软件）、Surfer 和 DatumPro 等系列软件进行处理成图。

数据处理流程大致如下：首先利用预处理软件进行傅里叶变换，将时间域电磁数据转换成频率域数据，剔除明显的坏点，然后进行静态校正及空间滤波等基本处理，通过不同反演方法结合已有的地质资料，分析成果图件，划分出异常范

围，做出初步地质推断，通过地质与物探成果的相互印证，最终给出物探成果。数据反演方法主要包括：BOSTICK 反演，NLGCG 反演，OCCAM 反演，RRI 反演。其主要处理流程见图 5-3。

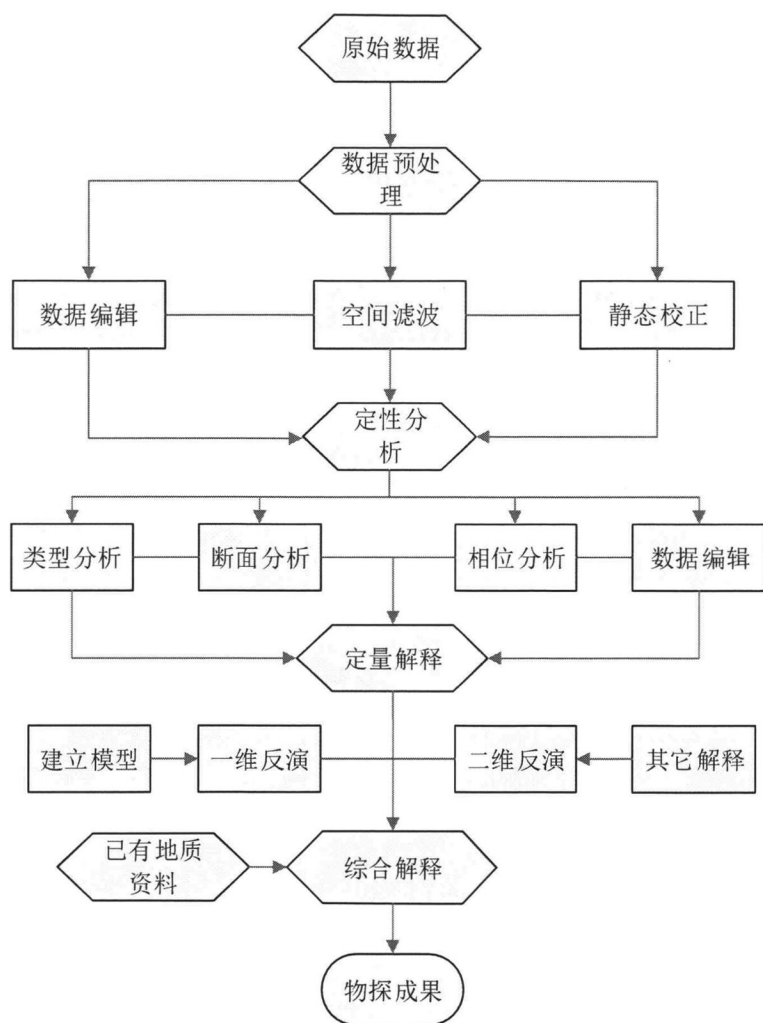


图 5-3 音频大地电磁法资料处理流程框图

5.2 重磁异常特征分析

5.2.1 重磁异常判识

重磁异常是地下岩体内部密度不均匀和磁性变化场源的综合反映,在实际勘探中往往只观测地表或某一高度平面内的总量,因而重磁勘探中异常的转换和分离相比其他物探方法更加突出。由于重力与磁法测量均是一种体积测量法,重力反映的地质体规模更大更深,而地磁反映的地质体则相对重力较小,较浅,其分辨率也较重力测量高。

由研究区地球物理特征可知,当酸性岩体(花岗岩体、细晶岩体、花岗伟晶岩)具有一定规模时,在围岩片岩、砂岩或是变质砂岩之中会产生明显的剩余重力低异常、低磁异常表现,据此可以通过这一特征将花岗岩体、细晶岩体、花岗伟晶岩体划分出来;当石英闪长岩体侵位于片岩当中时,引起密度差异不大而不易识别,但当具有一定规模且埋深不大时宜能够表现出明显的重力高异常现象。正常场或相对高异常应是由片岩引起(片岩广泛分布);高磁异常则主要由变砂岩引起。故当其达到一定规模时,产生的总场仍会形成较大差异。因此,在解释推断时应结合实际地质等综合资料,注意重磁异常与地质的对应情况来实际分析,排除干扰提取有利异常。

5.2.2 重力异常分析

对实测数据经过纬度改正、地形改正和布格改正以后,得到了研究区的布格重力异常,进行网格化处理,采用累频值赋值法,运用 DatumPro 软件(基于 Mapgis 软件二次开发,本论文主要做图软件)进行勾绘等值线图。如图 5-4 所示:研究区布格重力异常整体表现中部和南部为极低值和低值,四周被高值环绕。中间的布格重力为-2.09~6.44mGal,平均值约为 1.47mGal 表现为圈闭的南北向展布异常;南部布格重力为-1.10~5.34mGal,平均值约为 1.50mGal;北段西部布格重力为-0.55~11.07mGal,平均值为 5.74mGal,表现为多个圈闭的高阻异常;北部为 1.79~8.14mGal,平均值 5.57mGal,表现为大范围的未圈闭的高阻异常;东部 1.24~5.36mGal,主要表现为变化较为平缓的未圈闭低异常。上述布格重力异常的分布特征,与研究区内出露的不同岩性的岩石及侵入的岩体对应较好。北部及西段,布格重力异常较高,与区域内出露的上三叠统新都桥组,侏倭组变质砂岩、粉砂岩和砂质泥岩,以及各类片岩对应很好,推测存在较厚的高密度岩层;中南部布格重力低异常呈面型分布,推测隐伏有大规模的低密度酸性岩,这与南部出露的马颈子花岗岩岩株相对应,且主体总体呈近南北向展布,往西延伸较小,向

东部延伸较大,在花岗岩露头附近,布格重力异常极低值,显示其底部厚度最大。可能指示有多个隐伏岩体的隆起,在其顶部和边缘,应为有利于稀有金属伟晶岩脉产出部位。

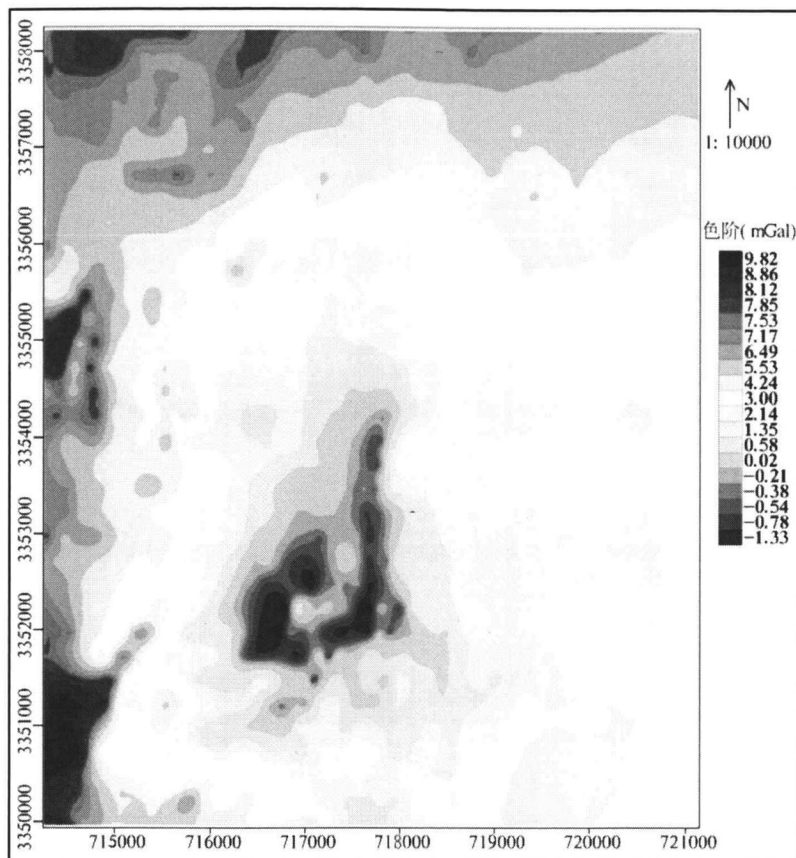


图 5-4 研究区布格重力异常图

当滑动平均窗口取 $600\text{m} \times 600\text{m}$ 时求取的剩余重力异常等值线平面图与内半径取 400m 时计算的垂向二阶倒是等值线平面图异常形态极为接近。当选用 $600\text{m} \times 600\text{m}$ 的方形窗口求取剩余异常时,既没有漏掉有用的异常信息,也未产生明显的虚假异常。

研究区内剩余重力异常,是通过移除该区域内的布格重力异常的双线性趋势面异常而得到的,消除了上地幔和下地壳产生的重力异常,剩下由中上地壳岩石所产生的重力异常。能够反映隐伏花岗岩体的深部形态及局部地质构造成矿体剩余质量的影响。从剩余重力异常图 5-5 可见,研究区中部存在一个呈南北向负异常,中北部的多个负异常或低异常,可能有多个隐伏岩体的隆起;区域内有多个南北向条带构造,这为研究区成矿模型提供有用信息。剩余重力异常主要反映浅

层、较小范围内具有密度差异的地质体。工区北部剩余重力异常分布较复杂，主要对浅部地层埋深和第四系沉积厚度的综合反映。工区中部及南部剩余重力异常主要呈东北走向，对该区地质体东北走向的反映。

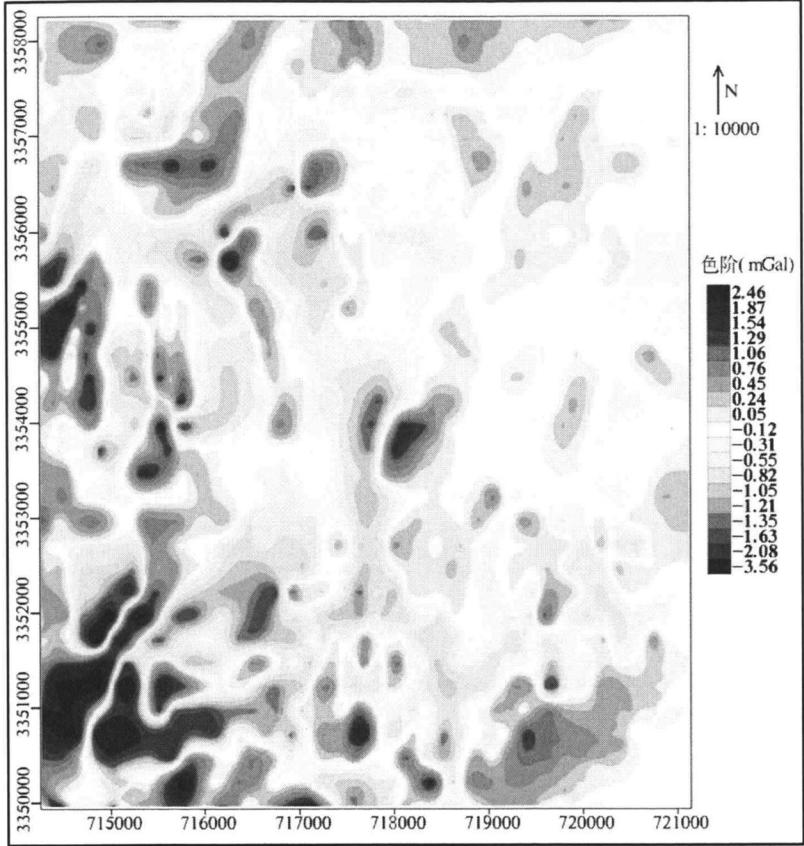
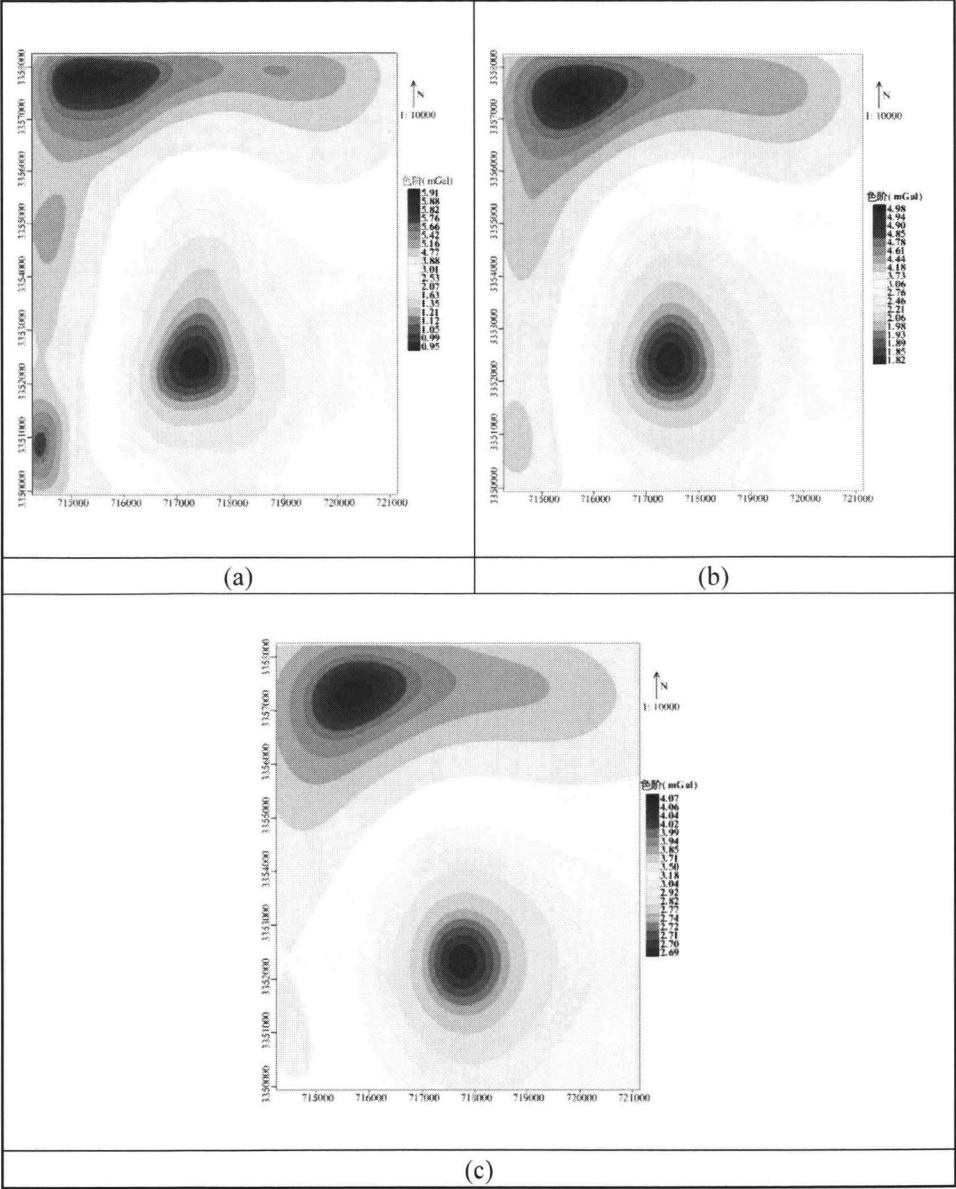


图 5-5 滑动平均法剩余重力异常图

通过对布格重力异常进行简单的处理，进行向上延拓（分别进行向上延拓 500m、1000m、2000m），如图 5-6 所示。可以看到，重力异常上延后，研究区重力异常分布表现为相似的特征，表明马颈子花岗岩深部岩浆岩的延伸是引起研究区重力异常变化的主要原因，其特征基本反映了研究区花岗岩厚度的基本特征。



(a) 向上延拓 500m; (b) 向上延拓 1000m; (c) 向上延拓 2000m

图 5-6 重力向上延拓异常图

5.2.3 磁性异常分析

对实测磁数据进行整理后，得到研究区磁总场异常 ΔT (图 5-7)；虽然研究区属于弱磁性地区，其磁性特征为低磁化率，低剩余磁化强度。但从磁性特征规律表明，同类岩体和岩层还是存在一定的磁性差异，低磁异常主要由花岗岩、伟

晶岩引起；正常场或相对高异常应是由围岩引起，高磁异常主要由砂岩引起。从异常分布来看，北部异常幅值较高，对应于三叠系围岩，中部过度带，弱异常或相对低异常，中南部为低异常，异常规模较大，与地表花岗岩体出露对应，推测深部为花岗岩穹隆体。通过上延处理或将磁异常变换得到磁源重力异常（图 5-8），进行磁源重力计算（等同于低通滤波，抑制地表高频信号，突出低频的背景信号），可推断出深部花岗岩穹隆体的大体形态，为伟晶岩发育占位空间提供线索，与研究区布格重力异常吻合。

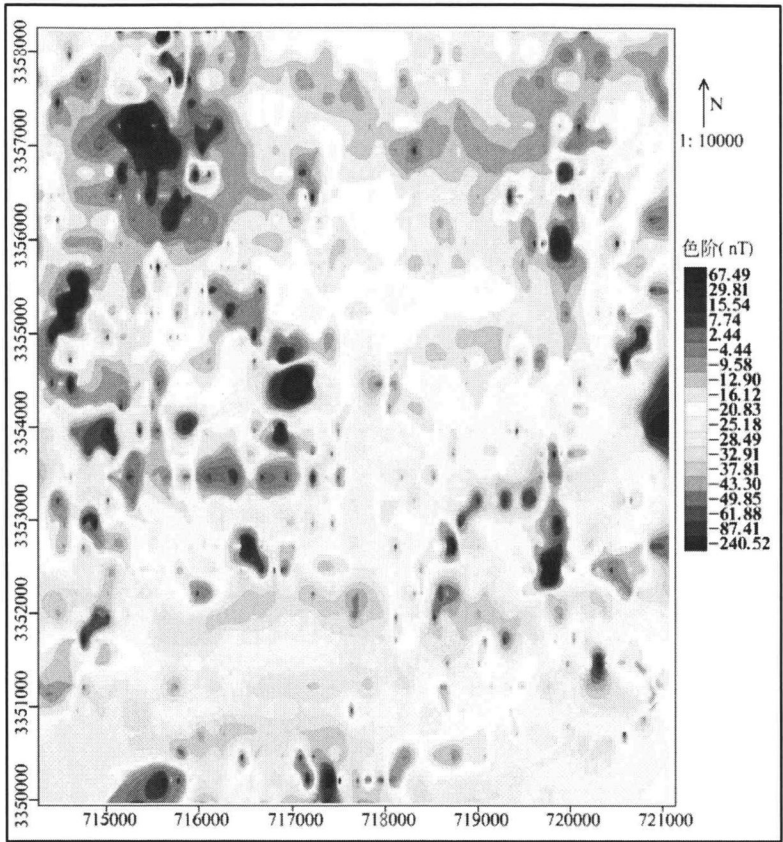


图 5-7 磁总场 ΔT 异常图

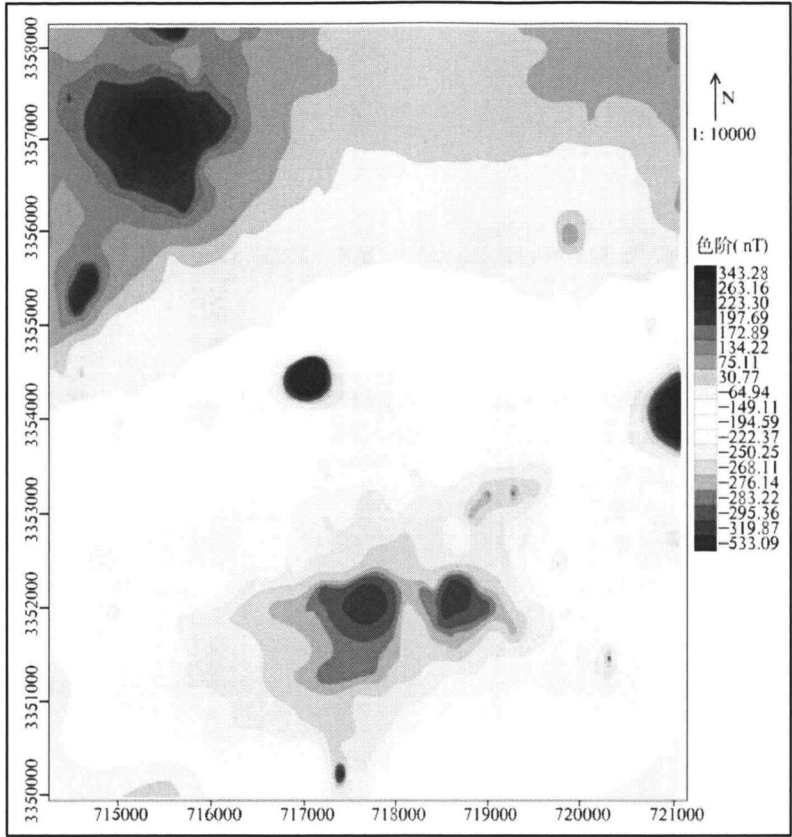
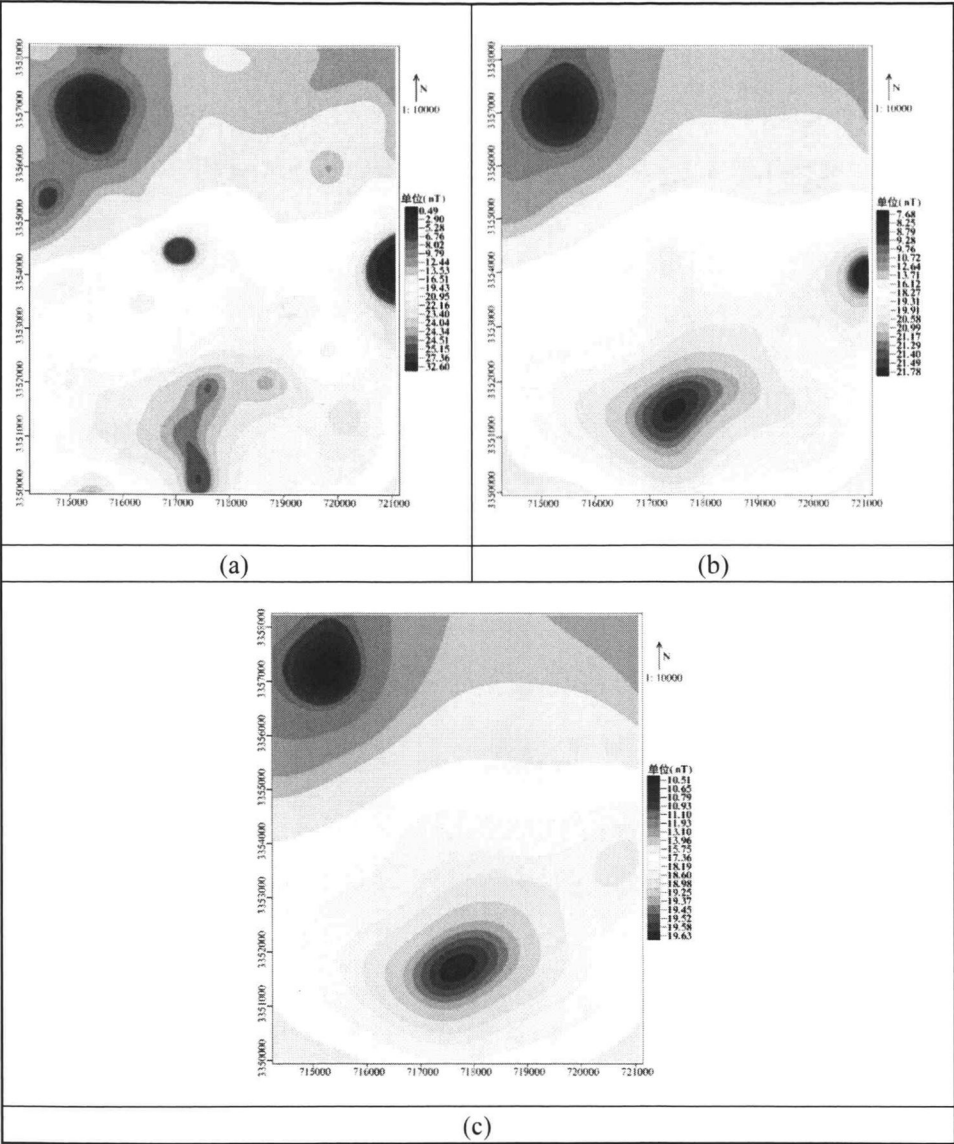


图 5-8 磁源重力异常图

同样地，对化极磁异常进行简单处理，如图 5-9 所示。向上延拓 500m、1000 m 和上延拓 2000 m 后磁异常的形态变化不大，推测研究区内马颈子花岗岩厚度很厚，并且验证了其出露的花岗岩体就为甲基卡穹隆体的中心，花岗岩厚度最厚。匹配滤波后得到的浅源异常，突出了区域内中南部磁异常，据此可以推测，该磁性体的埋深可能较南部异常浅。



(a) 向上延拓 500m; (b) 向上延拓 1000m; (c) 向上延拓 2000m

图 5-9 磁测向上延拓异常图

5.3 电性剖面特征分析

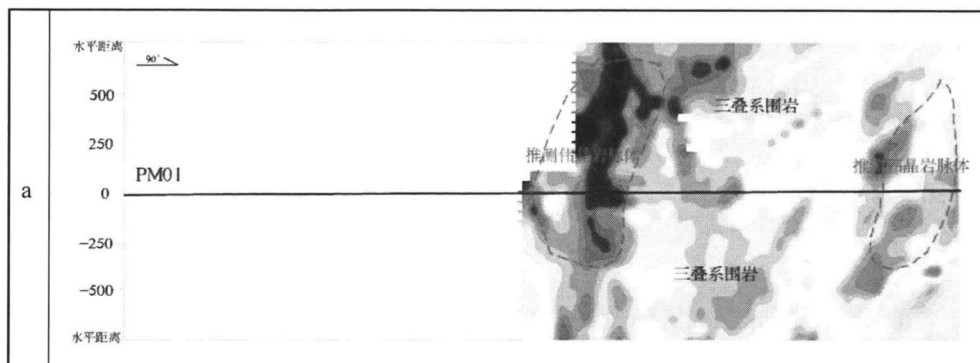
5.3.1 视电阻率异常判识

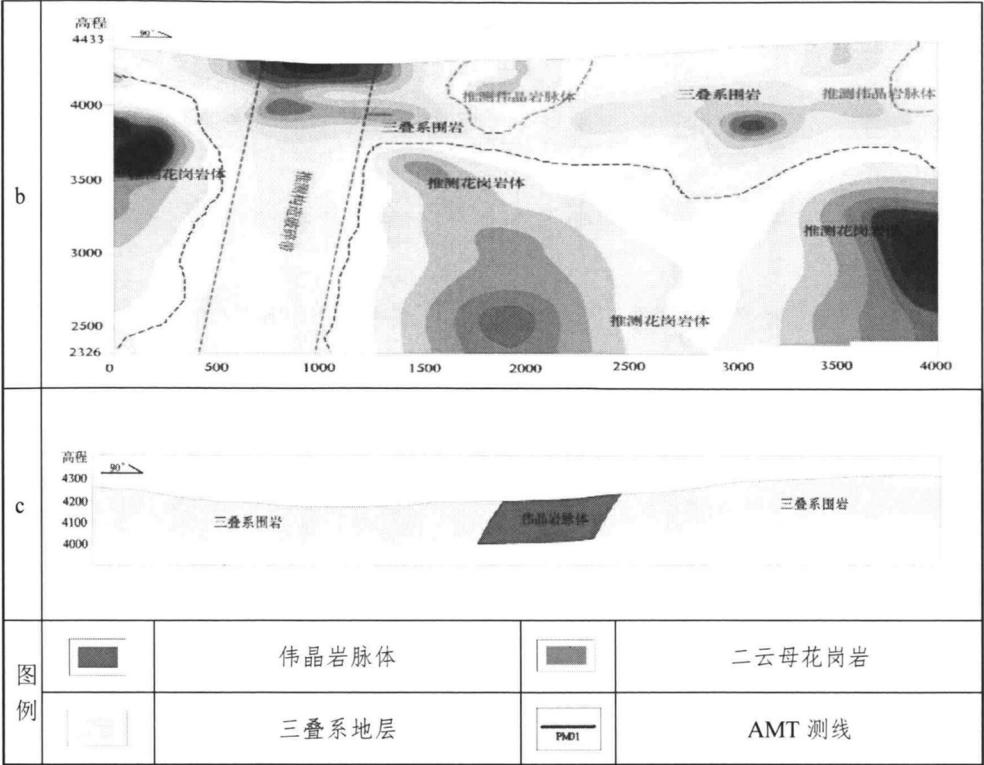
通过以往地质、物探工作以及开展得激电中梯扫面和测深的认识和归纳总结，

花岗岩、伟晶岩等酸性岩体电阻率较三叠系的砂岩、片岩等高，视电阻率异常表现为高阻异常，三叠系的片岩、砂岩表现为低视电阻率异常。通过激电测深，了解了大致 200 米以浅的地质信息，指导了钻孔布置。但是对深部成矿的研究，200 米以浅的提供的地质信息还远远不够，通过音频大地电磁测深提供的 2000 米以浅的地质信息，将为对深部成矿的研究提供更多地质的信息。

5.3.2 剖面综合异常解译

图 5-10 为 PM01 剖面综合成果解译图，子图（a）为视电阻率平面成果图子图（b）为 AMT 成果图，子图（c）为地质剖面图，PM01 剖面共 41 点，剖面长 4.0km。由于电法扫面工作为覆盖完全，可见平面局部有高阻体呈南北向分布特征，主要分布于测线中央和测线东侧，这与已知脉体高阻特征对应很好。从 AMT 成果图可见 Pm01 剖面主要分布三处大型高阻异常体，推测为岩浆岩发育。在异常体周围，尤其是上部，分布有强度较弱，规模较小的高阻异常体。已知的含矿伟晶岩脉体，分布在剖面中间的大型高阻体之上约 700 米处，已知矿化脉体为其向上的一分支。这一点与甲基卡研究区成矿认识基本一致，即含矿脉体为大型花岗岩体分异出来的轻物质经长时间、多期次逐步形成的支脉。根据从已知到未知的推断思想，在 Pm01 剖面上还有类似的次级高阻异常体，推测可能也存在伟晶岩脉体。同时，在 500m-1000m 出存在一相对低阻带，结合实际地质资料，推测可能此处存在构造破碎带。由此可大胆推测，断裂破碎可能为伟晶岩形成提供运移通道。

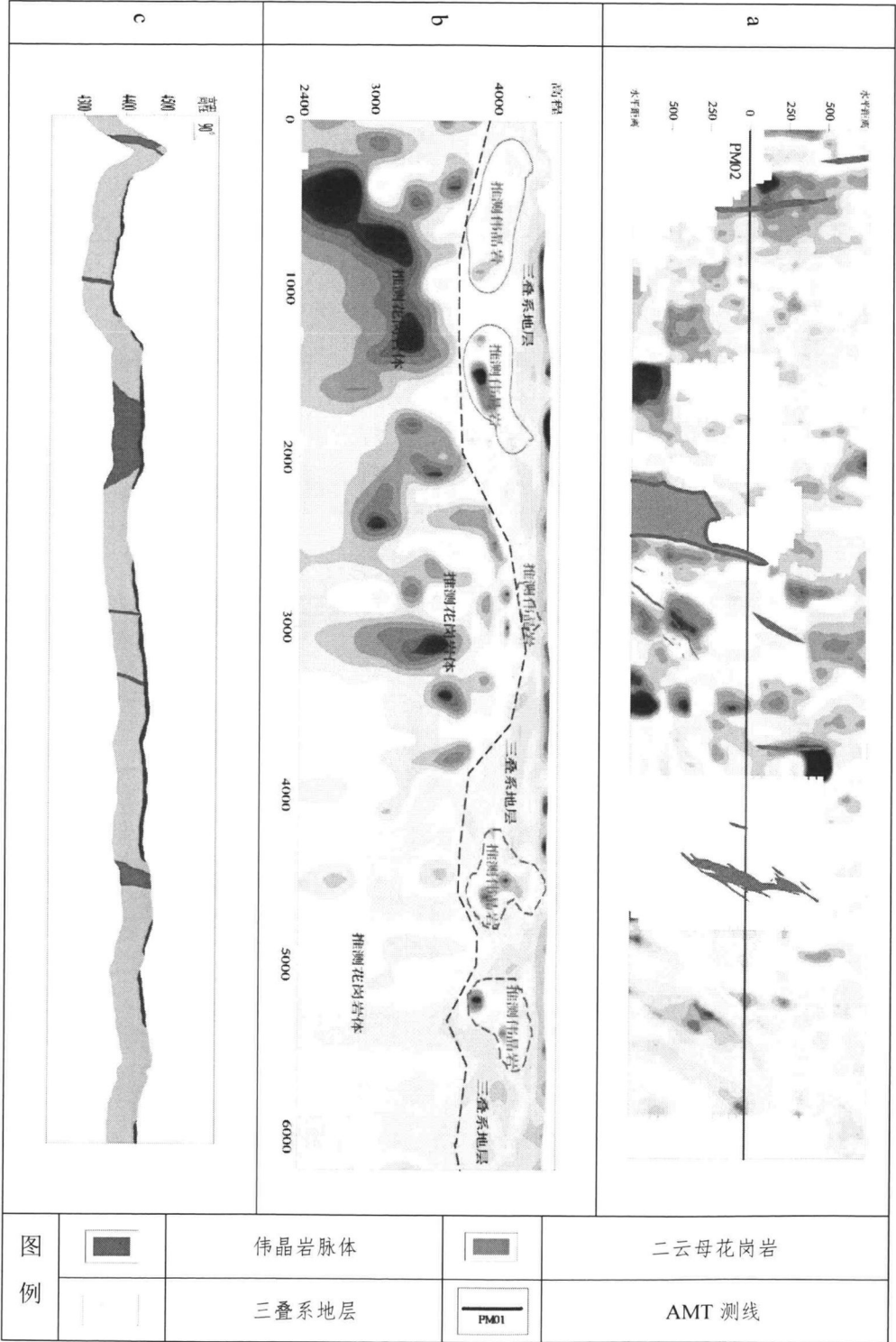




(a) 视电阻率平面成果图；(b) AMT 成果图； (c) 地质剖面图；

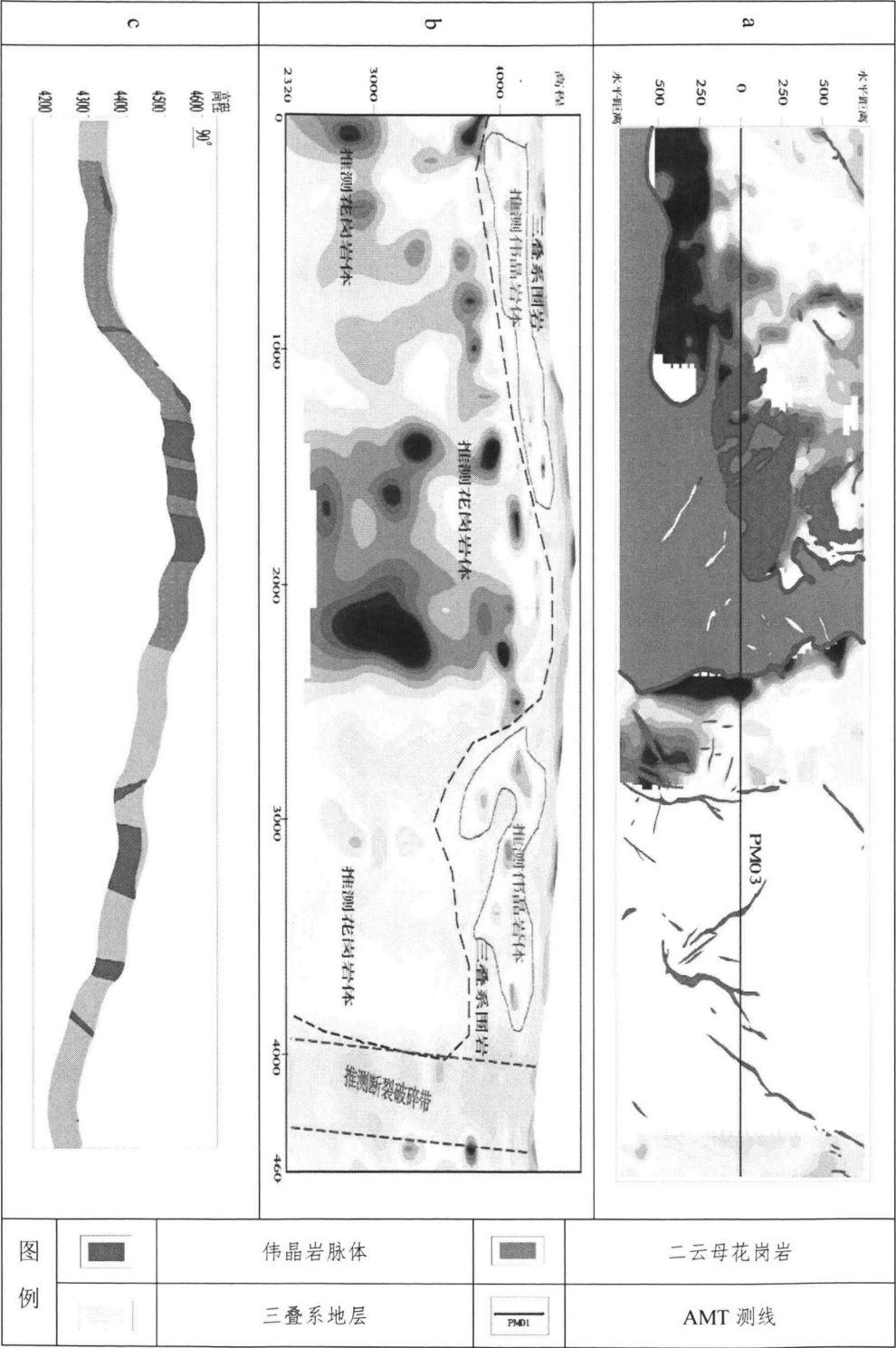
图 5-10 PM01 剖面综合成果解译图

图 5-11 为 PM02 剖面综合成果解译图，子图（a）为视电阻率平面成果图子图（b）为 AMT 成果图，子图（c）为地质剖面图，PM02 剖面共 63 点，剖面长 6.2km；从激电扫面视电阻率结果来看，局部有高阻体呈面积性南北向分布特征，这与地表已知伟晶岩脉体相对应，说明视电阻率对高阻伟晶脉体有较好的分辨能力。Pm02 剖面 AMT 反演成果图可知，剖面上主要分布高阻体，推测为花岗岩，且花岗岩体埋深呈西边较东边较浅，在 3.0km 处埋深最浅，在往东部高阻体分布深度较西部减少。在 4.5km~4.7km 附近，从地质上可知，该处位于已知 134 号锂矿脉分布，剖面图上此位置可见地表浅层分布一次级高阻异常，其深部分布以规模较大的高阻体，推断地表次级高阻异常为 134 号脉的反应。由 134 号脉这种浅部有次级高阻异常，其深部与规模较大的高阻异常连通这种特征，推断在 134 号脉东部和西部，分布的相类似的次级高阻异常，可能为伟晶岩脉引起，建议开展进一步工作对其进行验证及是否含矿。



(a) 视电阻率平面成果图；(b) AMT 成果图；(c) 地质剖面图；

图 5-11 PM02 剖面综合成果解译图

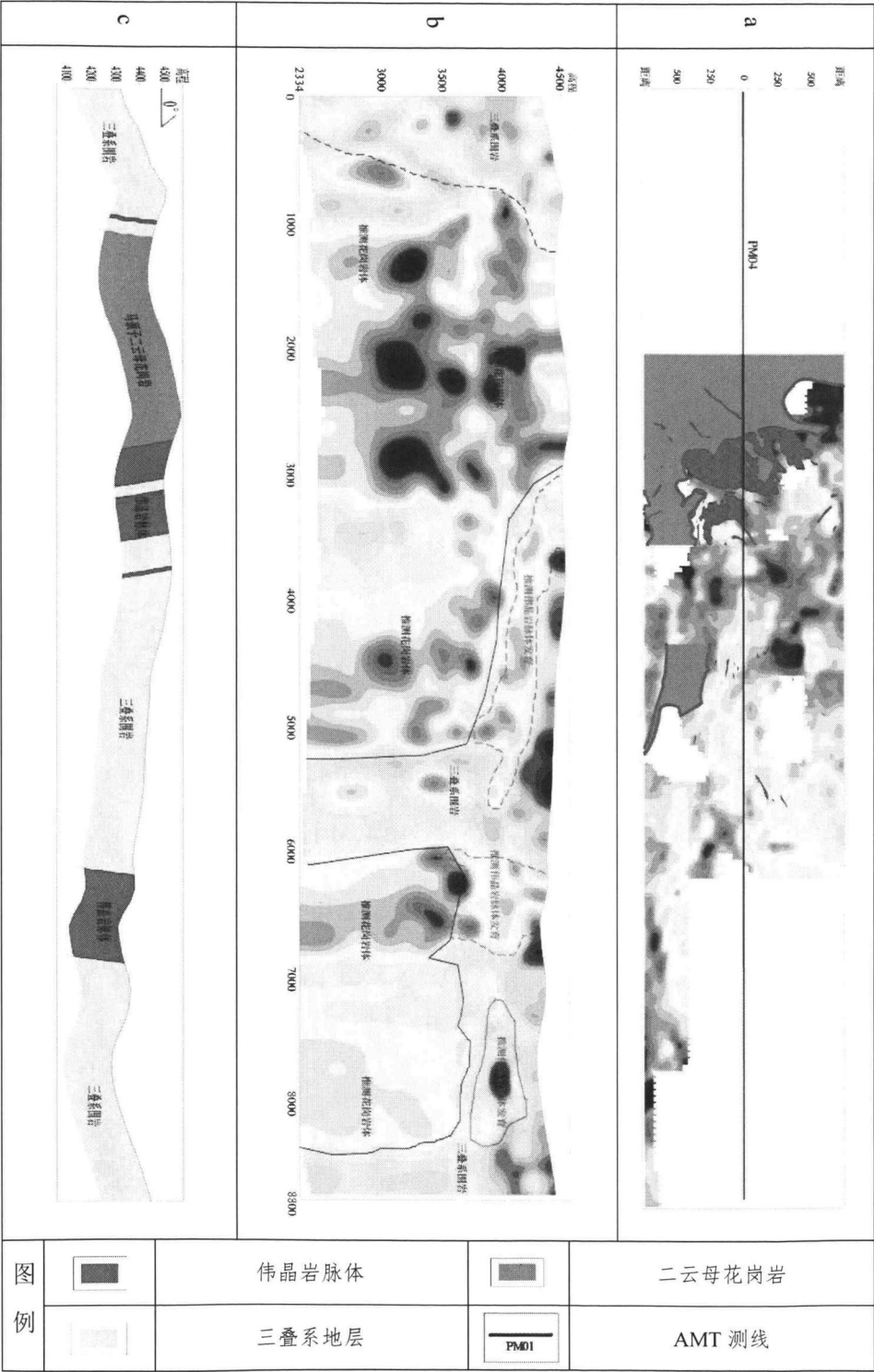


(a) 视电阻率平面成果图；(b) AMT 成果图；(c) 地质剖面图；

图 5-12 PM03 剖面综合成果解译图

图 5-12 为 PM03 剖面综合成果解译图, 子图 (a) 为视电阻率平面成果图子图 (b) 为 AMT 成果图, 子图 (c) 为地质剖面图, PM03 剖面共 46 点, 剖面长 4.5km。从激电扫面视电阻率结果来看, 局部有高阻体呈面积性分布特征, 这与地表已知花岗岩、伟晶岩脉体对应很好, 说明视电阻率对高阻岩体有较好的分辨能力。从 Pm03 剖面 AMT 反演成果图可知, 剖面上主要分布高阻体, 中部位置为马颈子花岗岩分布区, 其深部分布有规模大的高阻异常体, 推断其为马颈子花岗岩的反应, 在其两侧, 深部分布高阻体规模逐渐变小。从地表次级的高阻体分布来看, 在烧炭沟已知的锂辉石矿处, 分布有次级高阻异常。此特征与 Pm02 剖面在 134 号脉处特征类似, 推断地表与此类似的还有 2 处次级高阻异常为伟晶岩脉引起, 建议开展进一步工作对其进行验证及是否含矿。

图 5-13 为 PM04 剖面综合成果解译图, 子图 (a) 为视电阻率平面成果图子图 (b) 为 AMT 成果图, 子图 (c) 为地质剖面图, PM04 剖面共 89 点, 剖面长 8.8km。从激电扫面视电阻率结果来看, 局部有高阻体呈面积性分布特征, 这与地表已知花岗岩、伟晶岩脉体对应很好, 说明视电阻率对高阻岩体有较好的分辨能力。从 Pm04 剖面 AMT 反演成果图可知, 剖面上主要分布高阻体, 中部位置为马颈子花岗岩分布区, 其深部分布有规模大的高阻异常体, 推断其为马颈子花岗岩的反应, 在 6.0km~7.0km 处为已知的 308 矿脉处, 其下部同样分布一大型高阻异常体。由已知推断未知的思想, 在 Pm04 剖面圈定出与 308 矿脉类似的次级高阻异常体两处。分布有次级高阻异常, 推断地表与此类似的高阻异常为伟晶岩脉引起, 建议开展进一步工作对其进行验证及是否含矿。



(a) 视电阻率平面成果图；(b) AMT 成果图；(c) 地质剖面图；

图 5-13 PM04 剖面综合成果解译图

5.4 穹隆构造特征分析

通过将研究区地形地貌，布格重力，磁源重力做成比较直观的三维图（图 5-14、5-15、5-16），以及参照音频大地电磁测深剖面来看。研究区域内出露的花岗岩体，且主体总体呈近南北向展布，往西延伸较小，向东部延伸较大。在马颈子花岗岩主体露头附近，布格重力异常、磁源重力异常出现极低值，视电阻率显示为高阻异常体，显示其底部厚度最大，结合 AMT 测深剖面推测其深部延伸较大，推测为大型的隐伏花岗岩基或热流体，为同印支时期造山作用的产物。在花岗岩顶部和边缘的东部、北部附近可能指示有多个隐伏岩体的隆起，应为有利于稀有金属伟晶岩脉产出部位，结合地质资料看，出现大量的伟晶岩脉体，脉体大致呈南北向展布，分带性明显，与 AMT 测深剖面探测结果对应较好，在已知脉体底部，推测在存在高阻岩体发育，这应是主体花岗岩体的延伸展布。这也为后续伟晶岩找矿工作提供相应线索。

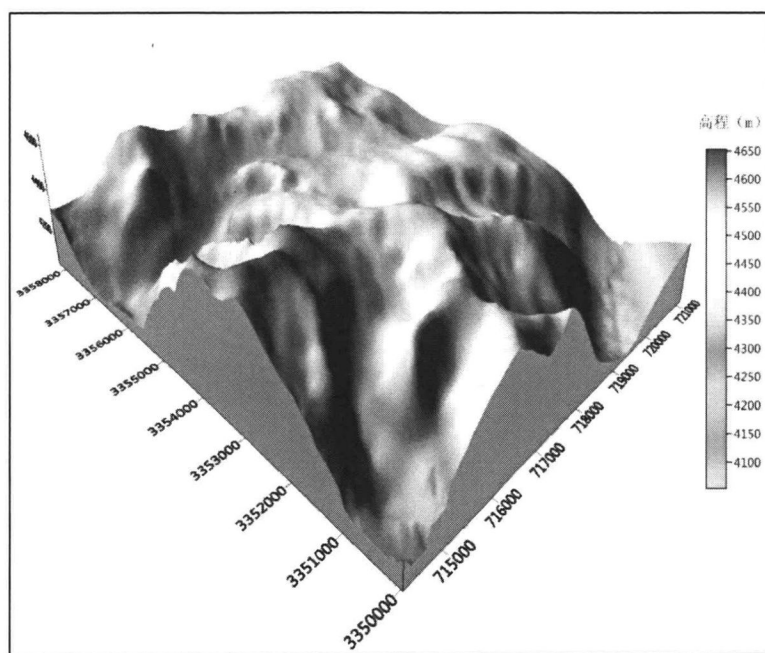


图 5-14 研究区三维地形图

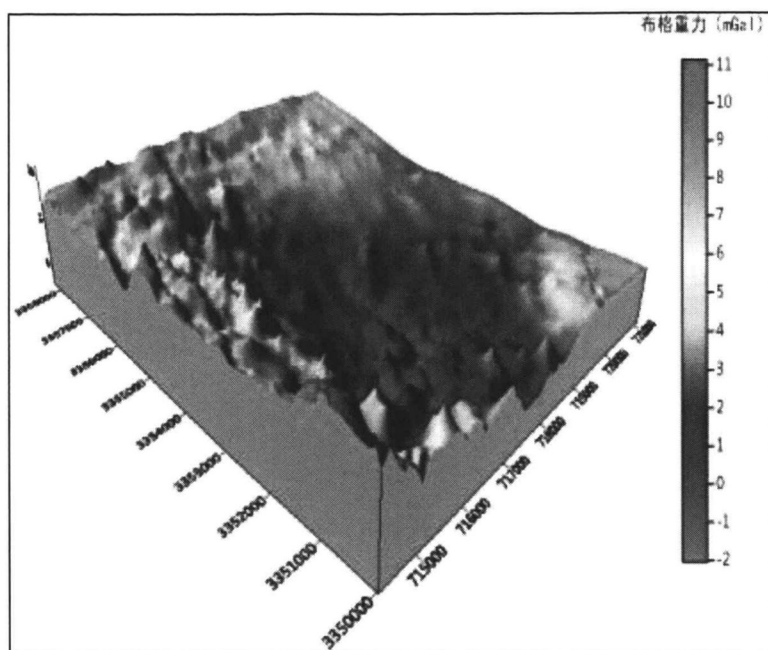


图 5-15 研究区布格重力异常三维图

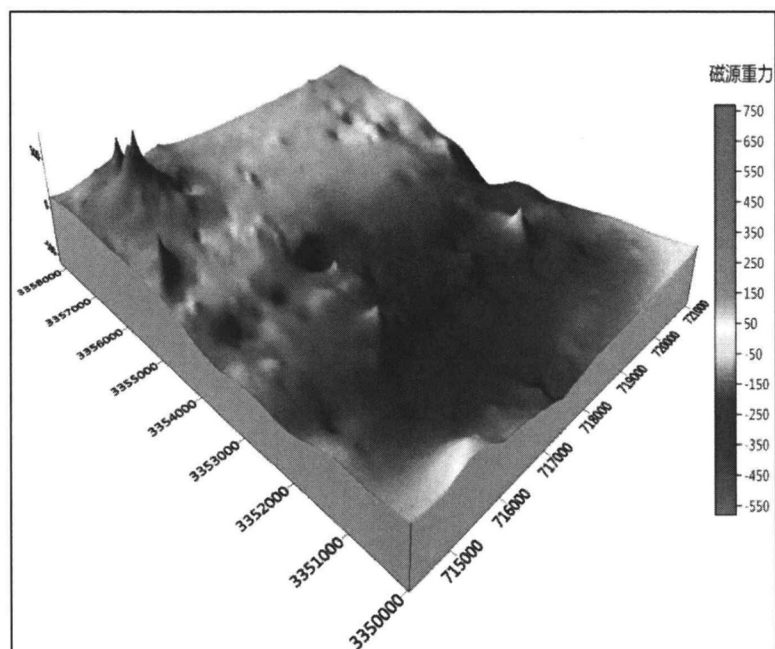


图 5-16 研究区磁源重力异常三维图

5.5 本章小结

本章通过综合物探方法（重力、磁法、AMT）的实际应用为例，充分证明了物探方法的有效性，通过三种方法综合的应用，有效地控制研究区的地质构造格架和深部地质构造特征。重磁测量间接了解矿区深部的穹窿构造、岩体分布等特征（花岗岩通常为低磁低重异常、三叠系地层为高磁高重异常），对矿区的成矿潜力评估提供依据。音频大地电磁测深旨在研究深部构造，探测高阻体（岩浆岩、伟晶岩等）的下伏地质构造，探测潜伏的岩浆岩体，研究断裂和推覆构造的展布等。通过综合物方法的成功应用实践，为研究成矿地质背景提供理论支撑。

第6章 甲基卡式矿田地球物理找矿模式

通过在研究区开展多地球物理方法应用研究,采用多方法的有效组合勘探模式,可以获得区域和剖面(不同深度)的地球物理信息。根据重、磁、电磁剖面测量成果以及地质验证对比分析,确定了该地区中深部地质构造特征,圈定花岗岩空间分布范围,勾绘出研究区内的主要地质构造格架。通过多元找矿信息综合分析,从已知到未知的探索,以及物性资料的归纳总结,从而形成一套适用于该地区的地球物理找矿模式。

6.1 地球物理方法有效组合模式

川西甲基卡是我国乃至世界上目前规模最大固体稀有金属锂矿床之一,并伴生富含铌、钽、锡等稀有金属,且更靠近岩体分布。结合研究区地形地貌特征以及第四系覆盖严重,故在具有稀有金属矿产找矿远景的区域开展大尺度面积性地物化遥等工作。采用综合地球物理方法测量和多参数评估体系,针对重点突破找矿区域,采用不同物探方法技术组合,以基本查明控矿构造和圈定找矿靶区为目标。通过对研究区岩矿石的物性资料研究分析,获取了高阻岩体(花岗伟晶岩)和围岩的电性、磁性和密度资料,总结物性规律,提供了地球物理方法勘探依据。结合研究区第四系覆盖严重,以及伟晶岩脉体隐伏或者深埋的地质特征,优化地球物理方法的组合,可以获得区域和剖面(不同深度)的地球物理信息。

在方法选择上,针对稀有金属成矿背景的复杂多样性,采用多方法的勘探模式。在小尺度区域重力和区域航磁基础背景下,低剩余重力异常和弱磁异常区可以反映有利的大地构造-岩浆岩部位区;中比例尺区域低重低磁异常特点推测雅江北部多中心的岩浆底辟穹隆群下面可能存在有埋深较大的大型隐伏花岗岩基或热液流体,为区域内成矿提供大量热源和流体;大比例重磁资料反映的隐伏花岗岩顶界面信息,可推断花岗岩体和伟晶岩的就位空间,为找矿提供大致位置。重磁测量间接了解矿区深部的穹隆构造、岩体分布等特征(花岗岩通常为低磁低重异常、三叠系地层为高磁高重异常),对矿区的成矿潜力评估提供依据。同时,其成果可以为在第四系覆盖为主的区域的地质填图提供参考依据。通过音频大地电磁剖面测深成果以及地表地质调查验证,从物性差异上对主要的岩体分布位置及规模进行了圈定。初步了解该地区中深部地质构造特征,圈定花岗岩空间分布范围,勾绘出研究区内的主要地质构造格架。

结合地、物、化、遥等综合信息的认识和归纳总结,在重点找矿突破区开展大功率激发扫面、对称四极测深、高密度电法等浅地表物探方法。物探激电异常解释的指导准则和解释的出发点归结为:首先是确定了本次高视电阻率异常作我

们的目标地质体,而对于这些高阻体的区分,则主要从异常形态上,考虑到成矿伟晶岩体特征,其激电异常表现多为条带状,因为伟晶岩作为岩浆岩体的一种,与花岗岩体多呈伴生关系,且伟晶岩体多数产在侵入体顶部,对此,针对全区地下构造的推断,即条带状异常推测其可能存在花岗伟晶岩脉,而对于视电阻率平面等值线图中出现的高阻或相对的团块状非条带状异常,物探无法区分是伟晶岩体还是花岗岩体引起。而对于解译深度,由于本次工作供电极距所限,对于激电反映的有效探测深度可能不大于 200m。大比例电法视电阻率高异常经土壤化探异常定性,推断可能存在的稀有金属伟晶岩脉体,最后结合地质圈定找矿靶区,通过钻孔验证物探方法的有效性及其准确性。

在条件允许的情况下,通过开展综合地球物理方法勘探,可以有效利用多参数减小物探解释的多解性,为准确预测提供更充分的物探依据。优选地质-地球物理方法组合应用,是当前稀有金属找矿突破或直接影响找矿周期的重要因素之一。

6.2 稀有金属隐伏矿产物探方法开展思路

(1) 多元找矿信息综合分析

以往地质找矿和勘查工作局限在就脉找矿。对第四系和草甸覆盖区找矿涉及很少,工作程度低,勘查手段较为单一。为了寻找覆盖区下隐伏脉体,需要进行多元找矿信息综合分析,以获取最大的找矿线索。通过对研究区域稀有金属矿田成矿背景、富集规律、空间分布特征及找矿标志的综合分析总结。区域分析:以地质背景为基础,有针对性地开展大比例尺遥感解译、重磁测量等面积性工作,获得大量详实的第一手基础资料,基本查明稀有金属伟晶岩脉就位空间;面中求点:以地质化探为背景,开展大比例激电扫面测深等工作,优选找矿靶区,最后通过钻探验证。多元信息综合分析为取得找矿突破,建立地质-地球物理勘查模型打下坚实基础。

(2) 已知到未知的探索

从已知推测未知是物探解释中常用的基本方法。这里已知是指区域内物探解释成果与实际地质成果基本吻合,通过类比相似已知异常,推断未知相似异常。已知到未知是一种循序渐进的物探常用解译方法,能有效避免物探多解性等不确定问题。

(3) 既要重视中、强异常,也要注意弱、缓异常

在分析物探异常时,我们往往只关注中、强异常,而忽略弱、缓异常。由于电法测量是体积测量,供电极距的选择以及排列方式对测量结果也会造成一定影响,特别是极距的改变、各向异性的差异或不对称性。在实际工作中,受地表低

阻屏蔽的影响,视电阻率相对较低,在区域出现了较大面积的低阻区。分析异常应看起整体趋势,而非个别地段的局部高阻或低阻的反应。从研究区电法成果显示,在甲基卡矿区片岩呈现低电阻率特征,伟晶岩体和花岗岩体呈现高电阻率特征,视电阻率高异常为伟晶岩体和花岗岩体的反应。而片岩具有各向异性的特点,物性成果显示,平行片理面与垂直片理面电阻率相差可达 15 倍,平均相差 8 倍。因此,在判断引起高异常的异常源的时候(片岩或花岗伟晶岩),结合地质地层情况,通过判断供电方向与片岩倾角倾向等情况来对片岩引起的异常进行了剔除。

(4) 重视物性资料的归纳总结

地下岩(矿)石物性(密度、磁性、电性、弹性等)差异是开展地球物理方法的理论前提,同时提供了一定的直接或间接的找矿标志。物性特征规律对物探异常的解译,特别是定量解译起到很重要的作用。物性资料是地球物理正、反演及解释工作的必要条件,是联系地质与物探工作的枢纽环节,也是建立地质-地球物理模型的根据。

6.3 本章小结

本章通过总结在甲基卡稀有金属矿田开展多地球物理方法应用研究,采用综合地球物理方法测量和多参数评估体系,针对重点突破找矿区域,采用不同物探方法技术组合,以基本查明控矿构造和圈定找矿靶区为目标。通过总结在本研究区的实践应用,从而得出一套在该地区的地球物理找矿模式。

结论及建议

一.结论

通过在甲基卡稀有金属矿田开展重磁电等地球物理信息综合应用研究,优化方法技术组合,大致查明该区域深部地质构造特征、地层分布及伟晶岩脉空间分布特征。建立一套在该区域行之有效的地质-地球物理方法矿产勘查模式,为甲基卡矿田区构建深部构造格架和找矿预测提供地球物理资料支撑。对于该区及外围矿田实现找矿突破具有现实意义,本文主要取得了以下几点认识。

(1) 地球物理方法的有效组合

优化地球物理方法的有效组合,获得了区域平面内不同深度的地球物理信息,有效的解译不同空间下的地质特征。通过对研究区岩矿石的物性资料研究分析,获取了高阻岩体(花岗伟晶岩)和围岩的电性、磁性和密度资料,总结物性规律,为地球物理方法提供了勘探依据。结合研究区地形地貌特征以及第四系覆盖严重,通过优化地球物理方法的组合,获得了区域和剖面(不同深度)的地球物理信息。根据重、磁、电磁法测量成果以及地质资料验证对比分析,从物性差异上对主要的岩体分布位置及规模进行了圈定。确定了该地区中深部地质构造特征,圈定花岗岩空间分布范围,勾绘出研究区内的主要地质构造格架;对潜在成矿区域进行了划分。同时,提高了对地质上的认识。这为研究甲基卡区域伟晶岩成矿地质背景提供了指导作用。

(2) 地球物理方法综合解译

大比例尺重磁资料,包含了丰富的地下岩体与构造的信息,通过重磁资但是不同地质体的重磁响应相互叠加在一起,单单依靠重磁资料无法获得满意的结果。通过开展音频大地电磁测深(AMT),在剖面上确定异常体的空间位置,通过重、磁、音频大地电磁测量三者之间的相互验证,可确定异常体在三维空间的位置分布,为矿区的三维建模提供支撑。

(3) 加深对研究区的地质认识

通过地质-地球物理探测综合研究,基本确定了研究区深部的花岗岩穹窿体构造规模、岩体分布等空间特征。花岗岩、伟晶岩通常为低磁低重高阻异常、三叠系地层为高磁高重低阻异常,对研究区的成矿潜力评估提供依据。

(4) 地球物理找矿模式

通过进行地质-综合地球物理多方法应用研究,旨在针对该区域深部或隐伏矿脉建立有效的深部找矿模式与勘查技术方法组合,弥补单一方法在找矿中的不足。最后通过多元找矿信息综合分析,在有利成矿区域进行钻孔验证物探研究成果的可行性。综合分析并物探-地质总结规律,建立了一套在该区域行之有效的

地质-地球物理方法找矿模式，以指导本区域以后深入开展综合方法找矿工作，并对相似成矿条件地区提供有意义的借鉴。

二、建议

1、通过 AMT 剖面来看，伟晶岩脉体与花岗岩体在深部是连接的（由于花岗岩的冷却结晶分异，导致熔点较低的稀有金属含矿伟晶岩分离较远，从而远离花岗岩主体）。由于目前钻孔深度有限，希望后面能开展深部钻孔进行验证，如果得到证明，对于研究甲基卡或相似成矿区域伟晶岩成矿地质背景具有一定指导作用。这也验证了地质上认为甲基卡稀有金属成矿结晶分异过程中含矿岩浆沿着热穹窿构造周边的张性空间充填形成的一系列稀有金属矿脉。

2、通过对音频大地电磁测深剖面与地质资料的综合研究分析得出，甲基卡矿田岩浆物质来源（马颈子花岗岩）内部可能不是一个完整地质结构体，从 AMT 成果推测其内部应该存在一定的裂隙空间，这有可能是稀有金属伟晶岩发育通道，这也为以后的找矿研究工作指明了方向。

3、面积性的重磁资料，其纵向分辨率有限，在细节上反映不够精确。剖面测量的电磁-电等方法可以获得丰富的地质与地层构造的信息。通过地质条件约束，对重磁数据进行处理，建立不同物性参数下与地质目标体之间的联系，由已知剖面延伸到整个研究区域，是一套行之有效的重磁处理解释方法。

致 谢

随着硕士论文完成之际,意味着我丰富多彩而短暂的研究生时光即将画上了一个完美的句号。回首在理工大学的过去三年时光,收获很多,每一次的成长与进步,离不开老师、同学、家人、朋友的关怀与帮助,在此衷心谢谢你们!

首先我要由衷感谢我的导师肖宏跃教授和雷宛教授。你们严谨负责的人生态度,求真务实的治学精神,厚德载物的人格魅力深深的影响着我,激励着我不断前进。老师的教诲,学生铭记在心,受益终身。正是肖老师您的谆谆教导与热情鼓励,我的毕业论文才能才圆满完成,所以再次向您表示真诚的感谢。

感谢中国地质科学院矿产资源研究所和四川省地质调查院综合研究室项目组的各位老师和师兄们给予我无私的帮助与教导。在此特别感谢王登红老师和付小方老师,感谢你们对我论文资料收集、数据处理、成果解释等方面的帮助与支持。感谢四川省公路勘察设计院物探组的各位师兄们给予我无私的帮助与教导。在此特别感谢杨荣高级工程师作为我的校外指导老师,在实践研究工作中以及室内如何运用软件处理相关的物探资料,使我学习到更多的工作手段,增长了自己的见识,从而在以后的工作中能够从容地面对各种问题。在此,非常感谢杨荣师兄在工作、学习、生活中,给与我无私的帮助和指导。

感谢成都理工大学地球物理学院对我的培养与关怀,感谢在我研究生期间给予我帮助的所有老师们以及陪伴我学习生活的 2016 级地质工程专业所有兄弟姐妹们,谢谢你们在学习和生活上给予我的无微不至的关心与帮助。是你们让我对专业从陌生到熟悉,让我从无知变得成熟,也是你们让我坚定了自己对物探事业的热爱。同时特别要感谢与我一路走过来的工程与环境地球物理工作室的同门师兄弟们,感谢你们一路的陪伴。我为能在这里(5508-5510)学习而感到无比骄傲与自豪。

感谢我的父母和家人们,是你们长久以来的理解、支持和付出,才造就了如今的我;特别要感谢我的老婆,是你一直在背后默默支持着我,激励着我不断前行。你们永远坚定地站在我的身后让我有充分可靠的后盾去面对前方所有的困难和险阻。

最后向参与我论文评阅和答辩的各位专家老师们表示由衷的感谢,祝大家身体健康、工作顺利、万事如意!

参考文献

- 贡放, 黄威, 吴珊, 等.2018.时间域航空电磁系统姿态变化影响研究[J].地球物理学报, 61(07):3074-3085.
- 蔡艳龙, 李建武.2017.全球锂资源开发利用形势分析及启示[J].地球学报, 38(01):25-29.
- 陈小斌, 张翔, 胡文宝.2000.有限元直接迭代算法在 MT 二维正演计算中的应用[J].石油地球物理勘探,(04):487-496+544.
- 代晶晶, 王登红, 代鸿章, 等.2017.遥感技术在川西甲基卡大型锂矿基地找矿填图中的应用[J].中国地质,44(02):389-398.
- 杜瑞庆.2013.深部铁矿勘探的地球物理找矿模式研究[D].北京:中国地质大学.
- 戴亦军.2012.海拉尔—塔木察格盆地重磁特征及其在地质构造中的应用研究[D].长沙:中南大学.
- 底青云, 王妙月.2008.可控源音频大地电磁数据正反演及方法应用[M].北京:地质出版社.
- 付小方, 侯立玮, 等.2006.四川西部三江中段成矿带地质构造演化、成矿特征与成矿系列[J].四川地质学报, (04):204-209.
- 付小方, 袁藺平, 王登红, 等.2015.四川甲基卡矿田新三号稀有金属矿脉的成矿特征与勘查模型[J].矿床地质, 34(06):1172-1186.
- 付小芳, 侯立玮, 梁斌, 等.2017.甲基卡式花岗伟晶岩型锂矿床成矿模式与三维勘查找矿模型[M].北京:科学出版社.
- 工程物探手册[M].2011.北京:中国水利水电出版社,179-197.
- 管志宁, 郝天珧, 姚长利.2002.21 世纪重力与磁法勘探的展望[J].地球物理学进展, (02):237-244.
- 韩耀宗.2012.综合物探方法在拉拉铜矿深部隐伏矿体勘探中的应用研究[D].成都:成都理工大学.
- 郝雪峰, 付小方, 梁斌, 等.2015.川西甲基卡花岗岩和新三号矿脉的形成时代及意义[J].矿床地质, 34(06):1199-1208.
- 何继善, 薛国强.2018.短偏移距电磁探测技术概述[J].地球物理学报, 61(01):1-8.
- 何继善.2010.广域电磁测深法研究[J].中南大学学报(自然科学版), 41(03):1065-1072.
- 侯立玮, 付小方.2002.松潘-甘孜造山带东缘穹隆状变质地质体[M].成都:四川大学出版社.
- 侯江龙, 王登红.2016.伟晶岩型锂矿成矿构造背景研究[J].地质论评,11(62).
- 户双节.2018.川西甲基卡稀有金属矿区典型矿床的地质特征与找矿意义[D].绵阳:西南科技大学.
- 黄韬, 付小方, 杨荣, 等.2018.探地雷达在甲基卡稀有金属矿田找矿的应用[J].物探与化探, 42(02):316-324.

- 兰学毅, 杜建国, 严加永, 等. 2015. 基于先验信息约束的重磁三维交互反演建模技术——以铜陵矿集区为例[J]. 地球物理学报, 58(12): 4436-4449.
- 黎诗宏. 2017. 甲基卡稀有金属矿田伟晶岩接触变质带铯元素分布特征及赋存状态[D]. 绵阳: 西南科技大学.
- 李才明, 李军. 2013. 重磁勘探原理与方法[M]. 北京: 科学出版社.
- 李钊. 2017. 我国深部找矿对地球物理方法的应用分析[J]. 城市地理, (12): 98.
- 李建康, 刘喜方, 王登红. 2014. 中国锂矿成矿规律概要[J]. 地质学报, 88(12): 2269-2283.
- 李康, 王建平. 2016. 中国锂资源开发利用现状及对策建议[J]. 资源与产业, 18(01): 82-86.
- 梁宏达. 2012. 大地电磁反演方法对比研究[J]. 工程地球物理学报, 9(05): 537-543.
- 林家勇. 2011. 金顶铅锌矿地球物理模型及其应用研究[D]. 长沙: 中南大学.
- 刘光鼎. 2017. 推动地球物理方法创新, 引领探测仪器技术未来[J]. 地球物理学报, 60(11): 4145-4148.
- 刘丽君, 王登红, 刘喜方, 等. 2017. 国内外锂矿主要类型、分布特点及勘查开发现状[J]. 中国地质, 44(02): 263-278.
- 柳建新, 童孝忠, 等. 2012. 大地电磁测深法勘探: 资料处理、反演与解释[M]. 北京: 科学出版社, 06: 13-18.
- 骆耀南, 俞如龙. 2002. 西南三江地区造山演化过程及成矿时空分布[J]. 地球学报, (05): 417-422.
- 毛景文, 张作衡, 裴荣富, 等. 2012. 中国矿床模型概论[M]. 北京: 地质出版社, 253 - 260.
- 孟令顺, 等. 2015. 金属矿地球物理勘探指导手册[M]. 北京: 地质出版社, (10): 48-49.
- 米宏泽. 2018. 地球物理勘查仪器研发新成果及国产品牌化发展研究[J]. 矿产勘查, 9(03): 413-419.
- 潘蒙. 2015. 四川甲基卡 X03 号脉锂元素富集特征研究[D]. 绵阳: 西南科技大学.
- 彭爱平. 2012. 锂工业发展现状及未来趋势[J]. 中国金属通报, (11): 19-21.
- 秦宇龙, 郝雪峰, 徐云峰, 等. 2015. 四川甲基卡地区花岗岩型稀有金属矿找矿规律及标志[J]. 中国地质调查, 2(07): 35-39.
- 孙凯. 2018. 巴里坤盆地地质填图中地球物理信息综合应用研究[D]. 武汉: 中国地质大学.
- 唐国凡, 吴盛先. 1984. 四川省康定县甲基卡花岗伟晶岩锂矿床地质研究报告[R].
- 唐屹. 2016. 川西甲基卡稀有金属矿区花岗岩特征及找矿意义[D]. 绵阳: 西南科技大学.
- 田文法, 郝俊杰, 严加永, 等. 2010. 综合地球物理方法在邯邢式铁矿深部找矿中的应用[J]. 地球物理学进展, 25(04): 1442-1452.
- 王晨. 2018. 试论全球锂矿资源分布与潜力分析[J]. 西部资源, (01): 7-8.
- 王登红, 刘丽君, 侯江龙, 等. 2017. 初论甲基卡式稀有金属矿床“五层楼+地下室”勘查模型[J]. 地学前缘, 24(05): 1-7.
- 王登红, 王成辉, 孙艳, 等. 2017. 我国锂铍钽矿床调查研究进展及相关问题简述[J]. 中国地质调查, 4(05): 1-8.
- 王登红, 王瑞江, 付小方, 等. 2016. 对能源金属矿产资源基地调查评价基本问题的探讨——

- 以四川甲基卡大型锂矿基地为例[J].地球学报,37(04):471-480.
- 王秋舒, 元春华, 许虹. 2015.全球锂矿资源分布与潜力分析[J].中国矿业,24(02):10-17.
- 王涛, 柳建新, 童孝忠, 等.有限单元法与有限差分法在 MT 一维正演模拟中的对比分析[J].物探化探计算技术,2013,35(05):538-543.
- 王伟.2018.川西某锂矿区物化探特征及成矿远景[D].成都:成都理工大学.
- 王云鹏.2014.利用重、磁资料研究盘古山地区断裂构造及花岗岩体分布[D].西安:长安大学.
- 肖凡, 何志堂, 张宏伟, 等.2011.CG-5 型相对重力仪测量精度分析[J].测绘技术装备, 13(02):6-8.
- 修睿. 2018.重力测量仪器技术现状[A].中国航天电子技术研究院科学技术委员会.第四届航天电子战略研究论坛论文集(新型惯性器件专刊)[C].中国航天电子技术研究院科学技术委员会:航天电子发展战略研究中心.
- 许志琴, 王汝成, 赵中宝, 等.2018.试论中国大陆“硬岩型”大型锂矿带的构造背景[J].地质学报, 92(06):1091-1106.
- 颜廷杰.2017.江西朱溪钨铜多金属矿深部找矿地球物理方法综合研究[D].长春:吉林大学.
- 杨剑.2016.滇西北衙金多金属矿床综合地球物理勘探模式研究[D].成都:成都理工大学.
- 杨荣, 范俊波, 黄韬, 等.2017.磁法测量在甲基卡地区找矿中的应用[J].四川地质学报, 37(04):692-695+699.
- 杨 荣, 付小芳, 郝雪峰, 等.2018.甲基卡及扎乌龙大型锂矿基地 1:5 万综合调查 2016~2018 综合物探成果报告[R].
- 张昌达.2006.航空磁力梯度张量测量—航空磁测技术的最新进展[J].工程地球物理学报, (05):354-361.
- 张明华, 乔计花, 黄金明, 等.2009. 重磁电数据处理解释软件使用手册[S].地质出版社, 250-262.
- 张青杉.2013.地球物理勘查技术的现状与发展趋势[A].中国地质学会青年工作委员会.第一届全国青年地质大会论文集[C].中国地质学会青年工作委员会:中国地质学会地质学报编辑部.
- 朱卫平, 刘诗华, 朱宏伟, 等.2017.常用地球物理方法勘探深度研究[J].地球物理学进展, 32(06):2608-2618.
- DeGroot-Hedlin C.1990.CSC Occam's inversion to generate smooth, two-dimensional models from electromagnetic sounding data [J]. Geophysics55:1613-1624.
- Hanna Vikström Simon Davidsson Mikael Höök. 2013. Lithium availability and future production outlooks[J]. Applied Energy, 110.
- Harald G. Dill. 2015.Pegmatites and aplites: Their genetic and applied ore geology[J]. Ore Geology Reviews, 69.
- JIANKANG, L.; DENGHONG, W.; YUCHUAN, C. 2013.The Ore-forming Mechanism of the

- Jiajika Pegmatite-Type Rare Metal Deposit in Western Sichuan Province: Evidence from Isotope Dating[J]. *Acta Geologica Sinica (English Edition)*, [s. l.], v. 87, n. 1, p. 91, Disponível em.
- Loke M, Acworth I, Dahlin T. 2003. A comparison of smooth and blocky inversion methods in 2D electrical imaging surveys. *Exploration Geophysics*[J]. 34(3):182-187.
- Michael S. 2010. Zhdanov Electromagnetic geophysics: Note from the past and the road ahead [J]. *Geophysics*, 75/5:75A49—75A66.
- Nan-Nan Zhou, Guo-qiang, Xue, L.-J. Gelius, He-yuan Wang, Shu Yan. Analysis of the near-source error in TEM due to the dipole hypothesis[J]. *Journal of Applied Geophysics*, 2015, 116.
- Rodi W, Mackie R. 2001. Nonlinear conjugate gradients algorithm for 2-D magnetotelluric inversion. *Geophysics*[J]. 66:174-187.
- Smith J, Booker J. 1991. Rapid inversion of two- and three-dimensional magnetotelluric data. *Journal of Geophysical Research*[J], 96:3905-3922.
- Stephen E. Kesler Paul W. Gruber Pablo A , et al. 2012. Global lithium resources: Relative importance of pegmatite, brine and other deposits[J]. *Ore Geology Reviews*, 48.
- U. S. Geological Survey. 2018. Mineral Commodity Summaries [R].
- Ward, S. H. and Hohmann, G. W. 1987. Electromagnetic theory for geophysical applications [J]. *Electromagnetic methods in applied geophysics*, 137-145.
- Wm. B. Skip Simmons Karen L. Webber. 2008. Pegmatite genesis: state of the art[J]. *European Journal of Mineralogy*, 20.